ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

# 人工呼吸の基礎

1人の症例で、挿管の判断からアラーム対応までを6章でたどる — MOVES・初期設定（3T's と R・C）・初回の血液ガス・高圧と低圧のアラーム・ARDSとCOPD

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-23

ST. LUKE'S ICU ／ MECHANICAL VENTILATION

## 人工呼吸の基礎 — 最初に押さえる6つ

数字は国際的な推奨と主要研究（ARDS Network・独塶瑞S3 2025・Amato 2015）、言葉は挿管の判断とアラーム対応の覚え方

**挿管の適応**

**MOVES**

気道と意識・酸素化・換気・喀痰と今後の経過・ショック

要点　気道 → 酸素化と換気 → 今後、の3つの質問で順に確かめる

**一回換気量（mL/kg PBW）**

**6〜8** 正常肺

身長と性別から計算した予測体重で決める。実体重は使わない

注　ARDSは6（4〜8） → §6

**プラトー圧（cmH₂O）**

**30** 未満

吸気ポーズで流量を止めて読む。ピーク圧ではない

出典　ARDS Network・独塶瑞S3 2025

**駆動圧 ΔP（cmH₂O）**

**15** 未満

プラトー圧 − 総PEEP。完全に受動の条件で測る

出典　Amato 2015・Boyle ICM 2026。S3 2025の14以下と同じ線

**血液ガスで動かすつまみ**

**$O_2$ と $CO_2$**

酸素化は$FiO_2$と平均気道内圧（≒PEEP）、$CO_2$は肺胞換気量＝（VT − 死腔）× 呼吸数

要点　同じ分時換気量でも、浅く速い呼吸は$CO_2$を出せない

**高圧アラーム**

**PIP と Pplat**

PIPだけ上がれば気道抵抗、Pplatも一緒に上がればコンプライアンスの低下

要点　急変ならDOPEで患者側の原因から除く

人工呼吸器の画面に並ぶ数字と波形は、患者の肺と呼吸筋で起きていることを間接的に映したものです。この資料は、向精神薬の過量服薬で意識が下がった1人の患者を最初に示し、その患者が挿管され（§2）、人工呼吸器を設定され（§3）、初回の血液ガスで設定を直され（§4）、経過中にアラームが鳴る（§5）までを、同じ数値のまま追いかけます。最後にARDSとCOPDの要点を加えます（§6）。持ち帰るのは、①挿管の適応はMOVESで拾い、「気道 → 酸素化と換気 → 今後」の3つの質問で決める、②設定はモード名ではなくTrigger・Target・Termination（3T's）で分解し、吸気ポーズでピーク圧（PIP）とプラトー圧（Pplat）を測って抵抗（R）とコンプライアンス（C）を数字にする、③血液ガスは酸素化（$FiO_2$と平均気道内圧）と換気（肺胞換気量）を別々のつまみで直し、高圧アラームはPIPとPplatの動き方で分ける、の3点です。

この資料では、PCV・VCV・PSVの3つのモードだけを扱います。肺保護換気の根拠はARDSの資料、合併症（VAP・ARDSでない肺のVILI・横隔膜）は合併症の資料、離脱と抜管の詳細は離脱の資料が正本で、ここでは要点とリンクにとどめます。波形の読み方の手順・非同調・離脱と抜管の要点は、末尾の付録（§7）にまとめています。

関連資料

**重症患者の気道管理・挿管**

挿管の準備と手順、生理学的な挿管困難、挿管直後の循環の崩れへの備え

開く

関連資料

**ARDSの換気設定と自発呼吸 — 小さな肺を伸ばしすぎない**

肺保護換気の数値（VT・Pplat・ΔP・PEEP）の根拠、baby lung・メカニカルパワー、自発呼吸とP-SILI、腹臥位・筋弛緩・ECMO

開く

関連資料

**人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開**

毎日のスクリーニングとSBT、抜管の2軸、カフリーク、抜管後のHFNC・NIV、気管切開の時期

開く

関連資料

**人工呼吸器関連合併症の予防と管理**

VAP予防（頭位・カフ圧・口腔ケア）、ARDSでない肺のVILI、圧損傷、横隔膜を守る換気（Pocc・P0.1）

開く

## §1 症例 — 向精神薬の過量服薬で意識が下がり、挿管が必要になった

この資料は、1人の架空の患者を最初から最後まで追いかけます。ここで示す数値は、§2から§5で同じ患者に戻るたびにそのまま使います。

この章のポイント

1. **意識障害・舌根沈下・吐物・高$CO_2$がそろった中毒の患者**
2. **救急外来から3日目までを、挿管・設定・血液ガス・アラームの順に追う**
3. **以後の章は「この患者では」でこの症例に戻る**

## 1-1. 症例 — 40代男性、GCS 7、舌根沈下と口腔内の吐物、$PaCO_2$ 56

**40代の男性が自宅で倒れているのを家族に発見され、そばに向精神薬の空の包装が多数ありました。救急外来では、意識が下がって舌根が沈下し、口の中に吐物があり、呼吸は浅く遅く、血液ガスは$CO_2$の貯留を示していました（表1）。**

### 表1｜この患者の救急外来での所見 — 以後の章はすべてこの数値から出発する

| 項目 | 所見 |
|---|---|
| **体格** | 身長170 cm（予測体重 66 kg） |
| **意識** | GCS 7（E1V2M4）。いびき様の呼吸で、下顎を挙げると改善する舌根沈下 |
| **気道** | 口の中に吐物。自分で吐き出せない |
| **呼吸** | 呼吸数10回/分、浅い。$SpO_2$ 88%（室内気）、リザーバーマスク10 L/分で94% |
| **循環** | 血圧104/62 mmHg、心拍数108回/分 |
| **血液ガス（リザーバーマスク10 L/分）** | pH 7.29、$PaCO_2$ 56 mmHg、$PaO_2$ 72 mmHg、$HCO_3^-$ 26 mEq/L |
| **胸部X線** | 右下肺野に淡い浸潤影（誤嚥を疑う） |

pHの低下と$PaCO_2$の上昇の組み合わせは、薬で呼吸が抑えられて換気が足りない急性の呼吸性アシドーシスです。$HCO_3^-$はまだ代償で上がっていません。右下肺の浸潤影は、意識が下がったときの誤嚥を考えさせます。

## 1-2. この患者の3日間 — 挿管、設定、血液ガス、アラームの順に判断が来る

**この患者では、救急外来で挿管するかを決め（§2）、挿管直後に人工呼吸器を設定し（§3）、30分後の血液ガスで設定を直し（§4）、翌日と3日目に高圧アラーム、体位変換の直後に低圧アラームが鳴ります（§5）（図1）。**

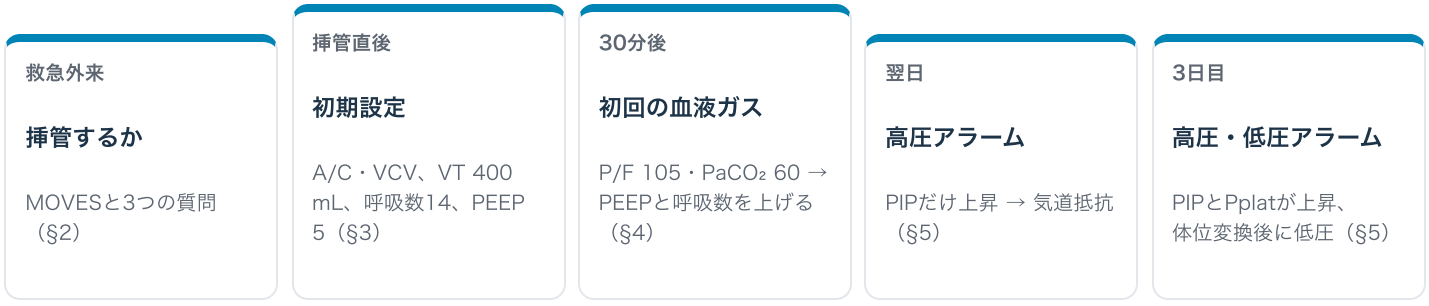



図1. この患者の3日間 — 判断の順番が、そのまま章の順番になる。

どの場面でも、波形や数字より先に患者を診ます。そのうえで、「どのつまみを、なぜ、どれだけ動かすか」を言葉にできることが、この資料の目標です。

## §2 挿管の適応 — MOVESで拾い、3つの質問で決める

挿管するかどうかに、単一の数字の閾値はありません。この章では、適応を拾う覚え方（MOVESとABCDE）と、それを順に確かめる3つの質問を示し、§1の患者に当てはめます。

**この章のポイント**

1. **挿管の適応はMOVES（またはABCDE）で拾う。どちらも見ている項目はほぼ同じ**
2. **気道 → 酸素化と換気 → 今後、の順に3つの質問で確かめる**
3. **適応を満たしても、希望・回避の手段・タイミングを問うてから挿管する**

### 2-1. 定義 — 挿管の適応は、MOVESの5つで拾う

**挿管の適応は、Maintain airway／Mental status（上気道の問題・意識レベルGCS 8以下）・Oxygenation（酸素化不良）・Ventilation（換気不良）・Expectoration／Expected course（喀痰を出せない・今後挿管が必要になりそう）・Shock（ショック）の頭文字「MOVES」で拾います（図2・表2）** [BeyondER2023]。

| | | |
|---|---|---|
| **M** Maintain airway / Mental status<br>上気道の問題／意識レベル GCS 8以下 | **O** Oxygenation<br>酸素化不良 | **V** Ventilation<br>換気不良（$CO_2$の貯留） |
| **E** Expectoration / Expected course<br>喀痰を出せない／今後、挿管が必要になりそう | **S** Shock<br>ショック（酸素の需給を改善するための挿管） | |

同じ項目をABCDE（表2）で覚えてもよい。抜管前チェックリスト「ABC-Drs.」（付録 §7-7）と対で覚える

図2. 挿管の適応「MOVES」 — 気道を守れるか、ガス交換を続けられるか、この先どうなるかを5つの方向から拾う。

Mは、喉頭蓋炎や深頸部膿瘍のような上気道の浮腫・炎症と、意識障害に伴う舌根沈下や誤嚥が代表で、チューブを入れることで気道が開き、誤嚥から肺を守れます。OとVは、肺炎やARDS、心原性肺水腫による低酸素血症・高$CO_2$血症・呼吸仕事量の増大で、人工呼吸器で酸素化と換気を支え、呼吸仕事量を減らします。Eは、嚥下機能が落ちて気道の分泌物を自分で出せないときと、この先の経過から挿管が避けられないと見込まれるときです。Sは、ショックで酸素の需給を改善するために、人工呼吸で酸素供給量（$DO_2$）を上げる必要がある状態です [BeyondER2023]。

### 表2｜MOVESとABCDE — 見ている項目はほぼ同じ。好みの方で覚えればよい

| MOVES | 中身 | ABCDE | 中身 |
|---|---|---|---|
| **Maintain airway / Mental status** | 上気道の問題／意識レベル GCS 8以下 | Airway | 気道閉塞・舌根沈下・喀痰を出せない |
| **Oxygenation** | 酸素化不良 | Breathing | 低酸素・高$CO_2$・呼吸仕事量の増大 |
| **Ventilation** | 換気不良 | Circulation | ショック |
| **Expectoration / Expected course** | 喀痰を出せない／今後、挿管が必要になりそう | Disability | 意識障害による気道閉塞・気道のクリアランス低下 |
| **Shock** | ショック | Everything else | 今後、挿管が必要になりそう・検査・緊急手術 |

最後の文字をOthers（その他：気道熱傷や小児の鎮静など）に置き換えて「ABC-DO」と呼ぶ覚え方もあり、中身は同じです。重症患者の評価は気道から始まるので、どの覚え方でも最初は気道です [BeyondER2023]。

## 2-2. 3つの質問で順に確かめる — 気道、酸素化と換気、今後

**MOVESは「気道の異常はあるか」（M）、「酸素化と換気の異常はあるか」（O+V）、「今後、挿管が必要になりそうか」（E+S）の3つの質問に並べ直すと、上から順に確かめる判断の流れになります（図3）** [BeyondER2023]。




図3. 挿管を決める3つの質問 — 気道から順に、上で決まればそこで止まる。

**図の読み方** — 上から順に問います。①で気道の異常があれば、その時点で挿管が決まります。①がなければ②で酸素化と換気を見ます。HFNCやNIVで挿管を避けられる見込みがあれば試しますが、改善しなければ挿管です。①も②もなければ、③でショックやこの先の経過から挿管が必要になりそうかを考え、なければ経過を観察します。

### 2-3. この患者では — 最初の質問「気道の異常」でYes、挿管を決める

**この患者はGCS 7で舌根が沈下し、口の中の吐物を自分で出せないので、最初の質問「気道の異常はあるか」でYesになり、挿管の適応です。MOVESではM・V・Eがそろい、Oもリザーバーマスクでようやく保てている状態です（表3）。**

#### 表3｜この患者のMOVES — Mだけで挿管の適応になる

| 文字 | この患者 | 判定 |
|---|---|---|
| M | GCS 7（E1V2M4）、いびき様の呼吸と舌根沈下、口の中の吐物 | **あり** |
| O | $SpO_2$ 88%（室内気）、リザーバーマスク10 L/分で94% | 境界 |
| V | 呼吸数10回/分、$PaCO_2$ 56 mmHg・pH 7.29 | あり |
| E | 吐物と分泌物を出せない。薬の作用はしばらく続く見込み | あり |
| S | 血圧104/62 mmHg | なし |

NIVは意識障害と嘔吐のある患者には使えないので（NIVの資料の3-1）、この患者では②の「HFNC・NIVで避けられるか」に進む余地もありません。急性の呼吸窮迫も脳病変の疑いもない中毒の昏睡では、GCSが低いというだけで挿管せず、厳重な監視が代わりになることもあります。この患者は舌根沈下と吐物で気道そのものが守れていないので、そこには当たりません。

### 2-4. 適応を満たしても、希望・回避の手段・タイミングを問うてから挿管する

**「挿管の適応を満たす＝挿管する」ではなく、患者の希望はどうか、介入で挿管を避けられないか、適切なタイミングは今か、を確かめてから挿管します** [BeyondER2023]。

酸素化と換気の問題で挿管を避けられそうなら、NIVやHFNCを試します。一方で、NIVやHFNCで粘った末に挿管になると、低酸素を含む挿管の合併症が増え、予後を悪くする可能性があります。だから試すときは、開始の時点で失敗の基準（HFNCならROX、NIVなら60分後の呼吸数・pH・HACOR）を書いておき、満たしたら迷わず挿管に移ります [BeyondER2023]。挿管のタイミングに単一の閾値はなく、病勢の推移・ガス交換・呼吸仕事量・意識状態・血行動態・先行治療への反応の6つで個別に判断します [JICS2026]。「遅れた挿管は転帰が悪い」という観察データは、適応と重症度による交絡に弱く、一律の早期挿管ルールの根拠にはなりません。

この患者は、気道が守れず、吐物の誤嚥が続く危険があり、薬の作用が切れるまで待てる見込みもないので、今が挿管のタイミングです。挿管の準備と手順、生理学的な挿管困難（低血圧・低酸素・アシドーシス）への備えは、院内資料「重症患者の気道管理・挿管」が正本です。

## §3 呼吸器の初期設定 — モードを選び、3T'sで分解し、RとCを測る

挿管が終わったら、人工呼吸器を設定します。この章では、モードを選ぶ流れ、VCV・PCV・PSVの違い、それを3つの要素（3T's）で分解する見方を確かめてから、§1の患者の初期設定を決めます。続いて、その設定で画面に出る波形の読み方（PEEP・PIP・Pplat・ΔP・平均気道内圧）を1つずつ確かめ、画面の圧を抵抗（R）とコンプライアンス（C）に分けて数字にします。

この章のポイント

1. 自発呼吸がない・不確かならA/C。VCVかPCVかは慣れたほうでよい
2. 圧を決めれば量が結果、量を決めれば圧が結果
3. 吸気ポーズでPIPとPplatを分け、RとCstを数字にする

## 3-1. 定義 — A/Cは回数を保証し、SPONTは患者に任せる

**A/C（補助／調節換気）は設定した回数を必ず送り、患者が吸えばその呼吸も同じ形で補助するモードで、SPONT（自発モード）はすべての吸気を患者が始め、回数と量を患者が決めるモードです** [JICS2026]。

### A/C：回数を保証する

- 設定した回数は必ず送る
- 患者が吸えば、その分も補助する
- 鎮静・筋弛緩の直後でも使える

### SPONT：患者に任せる

- 吸気はすべて患者が始める
- 回数と量は患者が決める
- 呼吸が止まれば換気はゼロになる

SPONTでは無呼吸になると換気が止まるので、無呼吸アラームとバックアップ換気の設定を必ず確かめます。画面に表示されるモード名ではなく、「設定した回数を人工呼吸器が保証しているか」で、いまどちらで動いているかを読みます。

## 3-2. モード選択のフロー — 自発呼吸が不確かならA/C、VCVかPCVかは慣れたほう

**挿管直後は鎮静薬や筋弛緩薬が効いていて自発呼吸が不確かなので、A/CでVCVかPCVを選びます。両者で患者の転帰の差は示されていないので、普段慣れたモードを選び、力学が分からない超急性期には圧を監視しやすいVCVも選択肢です（図4）**

[BeyondER2023] [S3 2025] [JICS2026]。



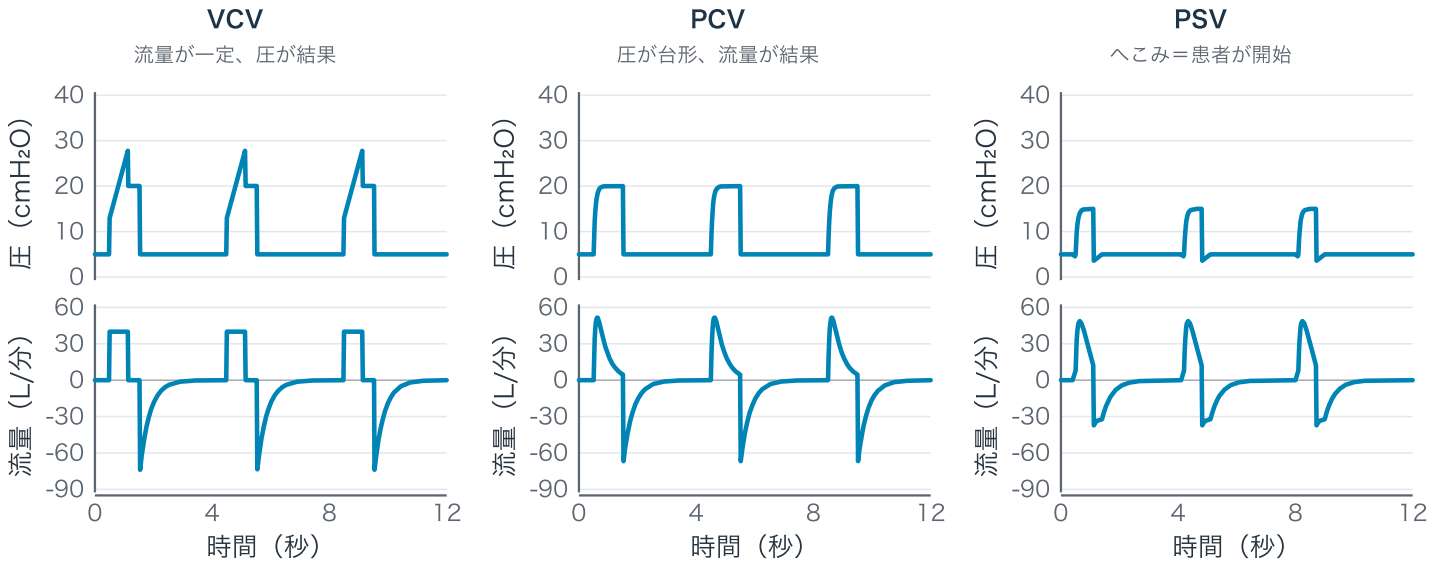

図4. モード選択のフロー — 症例の状態から、A/CかSPONTか、VCVかPCVかを決める。

**図の読み方** — 上の出発点から読みます。挿管直後は自発呼吸が不確かなので左のA/Cに進み、VCVとPCVのどちらでも呼吸数を決めます。自発呼吸が確実に戻った後なら右のSPONT（PSV）で、決めるのは支持圧だけです。VCVかPCVかに優劣はなく、選んだモードで「結果になる値」を監視します。この患者は、圧の変化で肺の状態を追いたいのでVCVを選びます。

強制換気（患者が吸わなくても設定どおり送る換気）が役立つのは、重症呼吸不全の早期、著明な非同調、$PaCO_2$を厳密に管理したいときです [JICS2026]。筋弛緩薬は人工呼吸のルーチンの補助ではありません（ARDSでの使い方はARDSの資料の5-4）。「同調しないから筋弛緩」の前に、なぜ同調しないかを波形で解きます（付録 §7-2）。

### 3-3. 各モードの違い — 圧を決めれば量が結果、量を決めれば圧が結果

**VCVは流量と一回換気量を守って気道内圧が結果になり、PCVとPSVは圧を守って一回換気量と流量が結果になるので、コンプライアンスが落ちればVCVでは圧が上がり、PCVでは換気量が減ります（図5）** [JICS2026]。




模式図（1区画の運動方程式で計算。数値は説明用）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図。3列とも同じ肺（抵抗12・C 28 mL/cmH₂O・PEEP 5）

図5. 何が設定で何が結果か — VCVは流量が四角く一定で圧が右上がり、PCVは圧が台形で流量が減っていき、PSVは患者のへこみで始まる。

**図の読み方** — 3列とも同じ肺です。左のVCVは流量が四角く一定で、圧は結果として右上がりに上がり、吸気ポーズで少し落ちます。中央のPCVは圧が台形で一定、流量は立ち上がり直後が最大で減っていきます。右のPSVは圧の立ち上がり直前に小さなへこみ（患者の吸気努力）があり、流量が落ちたところで吸気が終わります。図がスクロールで画面に入ると、人工呼吸器の画面のように左から右へ数呼吸ぶん描かれます。

2015年のCochraneメタ解析以降、VCVとPCVの優劣を示す質の高い研究はなく、独墺瑞S3ガイドラインも推奨を出していません [S3 2025]。安全は、VCVなら圧を、PCVなら換気量を監視する運用で決まります。PCVでも人工呼吸器が送っているのは流量で、圧を狙ってミリ秒単位で流量を調整しているだけです [JICS2026]。

**！思い込み：PCVのほうが肺に優しい**

違いは「何が設定値で何が結果か」だけで、優劣を示す質の高い研究はありません [S3 2025]。PCVでは圧のアラームが鳴らないまま換気量が減ることがあるので（§5-5）、一回換気量と分時換気量の下限アラームを頼りにします。

### 3-4. 人工呼吸器の3要素「3T's」 — 始まり・送気中・終わりの組み合わせでモードが決まる

**Trigger は吸気を始める合図（時間か患者の努力）、Target は送気中に人工呼吸器が守る量（流量か圧）、Termination は吸気を終える条件（設定量・設定時間・流量の低下）で、この組み合わせがVCV・PCV・PSVを決めます（図6・表4）** [JICS2026]。




VCV の終わりの「量」は、流量×吸気時間で決まる設定量。PSV の終わりのピーク流量の25%は既定値で、ETSで変えられる（§3-5）。モード名を押すと、そのモードの線だけが描き直される（もう一度押すと全部に戻る。印刷では全部）。出典：JICS2026（Wattley）、Mojoli ICM2016

図6. 3T'sの組み合わせがモードになる — Trigger・Target・Terminationの選択肢を、VCV・PCV・PSVの色と線種でたどる。

**図の読み方** — 左から右へたどります。VCV（インディゴの実線）は時間・圧・流量のどれで始まっても流量を守って送り、設定量を送ったら終わります。PCV（コーラルの破線）も同じ3通りで始まり、圧を守って設定時間で終わります。PSV（エメラルドの点線）は患者のトリガー（圧か流量）だけで始まり、圧を守って、流量がピークの25%に落ちたら終わります。PCVとPSVは Target まで同じ道を通り、違いは時間トリガーの有無と Termination だけです。

### 表4｜3T'sで分解したVCV・PCV・PSV — 圧を決めれば量が結果、量を決めれば圧が結果

| | VCV（量制御） | PCV（圧制御） | PSV（圧支持） |
|---|---|---|---|
| **Trigger（始まり）** | 時間か患者 | 時間か患者 | 患者だけ |
| **Target（送気中）** | 流量を守る | 圧を守る | 圧を守る |
| **Termination（終了）** | 設定量を送ったら | 設定時間で | 流量が落ちたら（既定はピーク流量の25%） |
| **決めるもの** | 一回換気量・流量・呼吸数 | 吸気圧・吸気時間・呼吸数 | 支持圧（rise time・ETS） |
| **結果になるもの** | 気道内圧 | 一回換気量・流量 | 一回換気量・呼吸数・吸気時間 |
| **監視するもの** | 圧 | 一回換気量・分時換気量 | 一回換気量・呼吸数 |

PEEPと$FiO_2$はどのモードでも決めます（§4）。機種ごとの名前の違いに惑わされたら、この表のどの列の動きかを探します。

## 3-5. TriggerとTermination — 立ち上がり直前のへこみで始まりを、流量の低下で終わりを読む

**圧波形の立ち上がり直前に小さなへこみ（吸気努力）があれば患者トリガー、なければ時間トリガーです。吸気の終わりは、VCVは設定量を送ったら、PCVは設定した吸気時間で、PSVは流量がピーク流量の一定割合（ETS、既定は25%）まで落ちたときです** [JICS2026] [Mojoli ICM2016]。

患者トリガーには、回路内圧の低下を拾う圧トリガーと、ベースフローの変化を拾う流量トリガーがあり、現代の機種では努力が小さくて済む流量トリガーが標準です。感度が鈍すぎると努力を拾えず呼吸仕事量が増え（無効努力）、鋭すぎるとリーク・心拍動・回路の結露を拾って勝手に送気が始まります（オートトリガー）。「努力は拾うが雑音は拾わない」狭い窓に収めます [JICS2026]。

PSVの同調は、rise time（圧の立ち上がりの速さ）とETS（吸気を終える流量の条件）で合わせます（表5）。ETSの既定値25%は固定値ではなく、閉塞性肺疾患では呼気時間を確保するため高め（早めに切る）、硬い肺では吸気をやや延ばす方向に合わせることが多く、設定後は波形で反応を確かめます [JICS2026]。

### 表5｜PSVの調整と同調 — rise timeとETSは対で考える

| 設定 | 速すぎる／低すぎる場合 | 遅すぎる／高すぎる場合 |
|---|---|---|
| **rise time** | 圧のオーバーシュート、不快感 | フロー不足、吸気初期の努力の増大 |
| **ETS（サイクルオフ）** | 遅延サイクリング（吸気が延びすぎる） | 早期サイクリング（呼気ピークが削られる） |

**！ETSの向きは直感と逆になりやすい**

ETSはピーク吸気流量に対する割合で表され、数値を大きくすると、まだ流量が高いうちに吸気を切るため吸気時間は短くなります。数値を小さくすると流量がもっと落ちるまで待つため、吸気時間は長くなります [Mojoli ICM2016]。触る前にこの向きを声に出して確かめると、変更が意図と逆に働く事故を防げます。

### 3-6. この患者の初期設定 — VT 400 mL・呼吸数14・PEEP 5で始める

**この患者は身長170 cmの男性で予測体重（PBW）は66 kgなので、A/CのVCVで一回換気量400 mL（6 mL/kg PBW）、呼吸数14回/分、PEEP 5 $cmH_2O$、$FiO_2$ 1.0から始め、プラトー圧30 $cmH_2O$未満・ΔP 15 $cmH_2O$未満をモードによらない安全域として守ります（表6）** [SOCCA2024] [S3 2025] [BeyondER2023]。

$$\text{男性のPBW（kg）} = 50 + 0.91 \times (\text{身長cm} - 152.4)$$

$$\text{女性のPBW（kg）} = 45.5 + 0.91 \times (\text{身長cm} - 152.4)$$

**400** mL前後
身長170 cmの男性（PBW 66 kg）の6 mL/kg

**370** mL前後
身長170 cmの女性（PBW 61.5 kg）の6 mL/kg

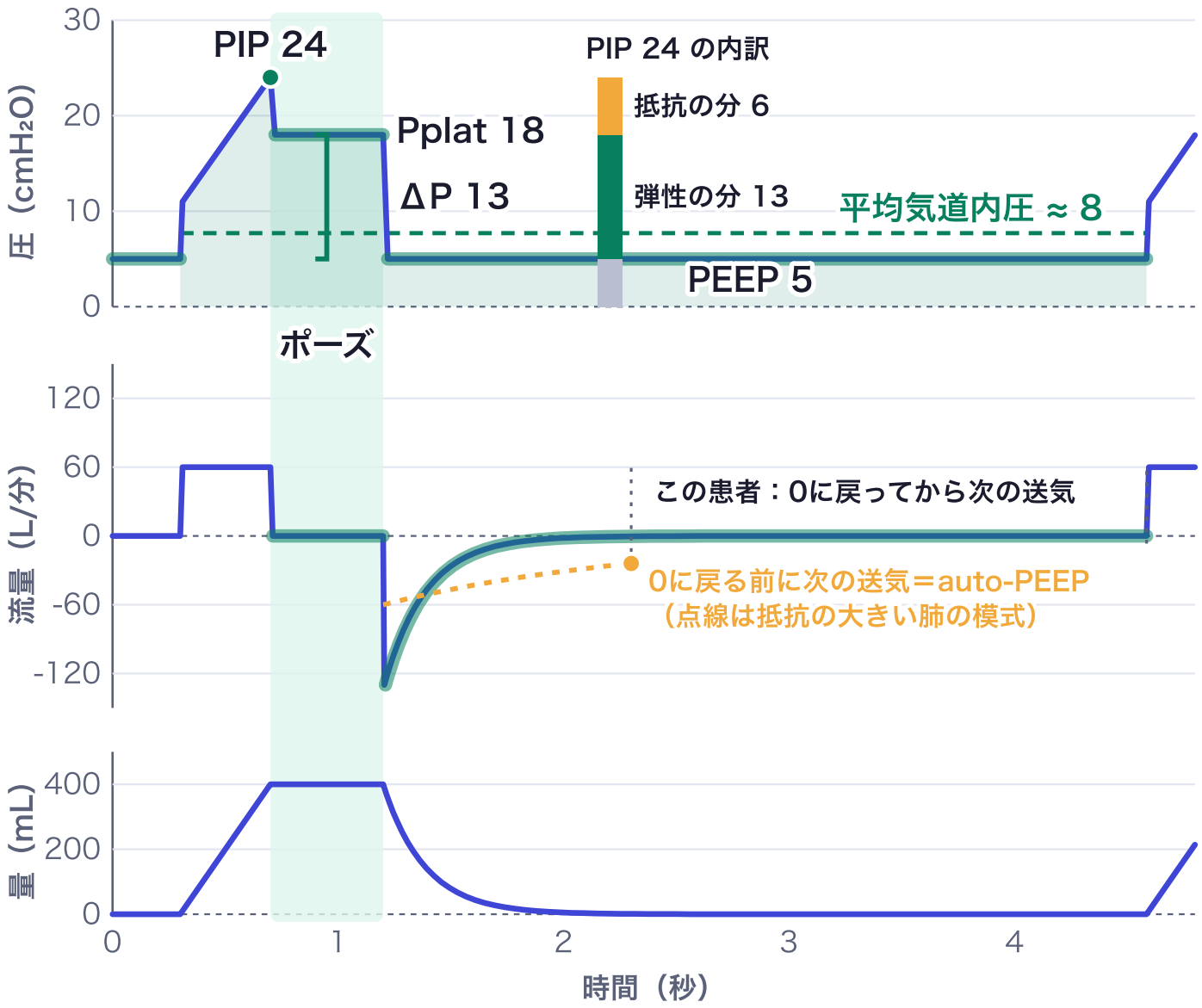
**表6｜挿管直後の初期設定の目安と、この患者の値 — 出発点であって処方箋ではない**

| 項目 | 初期値の目安 | この患者 | 調整の考え方 |
|---|---|---|---|
| **モード** | VCVまたはPCV（A/C）、患者トリガー | A/C・VCV | 慣れたモードでよい。力学が不安定な超急性期は、圧を監視しやすいVCVも選択肢 |
| **一回換気量** | 正常肺は6〜8 mL/kg PBW [SOCCA2024] | 400 mL（6 mL/kg） | 予測体重で計算する。ARDSは6（4〜8）mL/kg PBW（§6） [S3 2025]。ARDSでない肺の根拠は合併症の資料の5-2 |
| **呼吸数** | ガイドラインの推奨なし [S3 2025] | 14回/分 | $PaCO_2$と時定数を見て調整。代謝性アシドーシスを呼吸で代償している患者は、分時換気量を多めにする（§4-4）。速くしすぎるとauto-PEEPの原因になる（§4-6） |
| **PEEP** | 5〜6 $cmH_2O$から [SOCCA2024] | 5 $cmH_2O$ | 陽圧換気の開始直後に静脈還流が最も落ちるので、低めから血圧を見ながら段階的に上げる（挿管の資料の8-2） |
| **$FiO_2$** | $SpO_2$ 92〜95%に収まる最小量 [SOCCA2024] | 1.0で始め、すぐ下げる | 挿管直後の100%のまま固定しない（§4-3） |
| **吸気流量** | 機種の既定値 | 60 L/分・矩形波、吸気ポーズ0.5秒 | この条件ならPIP – PplatがそのままRになる（§3-9） |
| **I:E比** | 1:2程度から | 約1:4（吸気0.9秒・1呼吸4.3秒） | VCVでは流量・一回換気量・呼吸数の結果。時定数の長い病態（COPD）では呼気を長めに取る（§6-2） |
| **トリガー** | 流量トリガーを基本にする | 流量トリガー | オートトリガーを疑えば感度を下げる方向へ |
| **カフ圧** | 26 $cmH_2O$（既定） | 26 $cmH_2O$ | カフ圧計で実測する。文献の推奨域は20〜30 $cmH_2O$（合併症の資料の3-4） |

設定したら、胸部X線でチューブの位置と合併症を確かめます [BeyondER2023]。実体重で計算すると、肥満の患者に過大な換気量を送ります。肥満では胸壁の重さで気道内圧が高く出るので、圧の絶対値だけで肺のストレスを判断せず、迷う症例は食道内圧の測定を考えます。目安の表は合併症の資料の5-4にあります [肥満ICM2026]。設定を変えたら、波形で反応を確かめてから次の変更に進みます。

### 3-7. 波形の基礎 — PEEP・PIP・Pplat・ΔP・平均気道内圧を、この患者の1呼吸で読む

**画面の圧・流量・量の3本の波形は、PEEPから始まり、送気の最高点がピーク圧（PIP）、吸気ポーズで流れを止めたときの圧がプラトー圧（Pplat）、PplatとPEEPの差が駆動圧（ΔP）で、1呼吸の圧の平均が平均気道内圧です（図7）** [Flynn Anesthesiology2022] [JICS2026]。




1. **PEEP** — 呼気の終わりに回路に残す圧です。この患者は5 cmH₂O。吸気はこの高さから始まり、呼気はここまで戻ります。
2. **ピーク圧 PIP** — 吸気の最高圧です。抵抗の分（R × 流量＝6 × 1＝6）＋ 弾性の分（VT ÷ C＝13）＋ PEEP 5 ＝ 24 cmH₂O。
3. **吸気終末ポーズ** — 送り終えたところで0.5秒、流れを止めます。流量が0になるので、流れている間だけかかる抵抗の分の圧が消えます。
4. **プラトー圧 Pplat** — 流れが止まったときの圧（18 cmH₂O）で、肺胞の圧の目安です。30未満に保ちます。PIPとの差6が抵抗の分です。
5. **駆動圧 ΔP** — Pplat − PEEP＝18 − 5＝13 cmH₂O。肺を広げるのに使った圧で、15未満に保ちます。
6. **平均気道内圧** — 1呼吸の圧の平均（塗った面積 ÷ 1呼吸の時間）で、約8 cmH₂O。大半をPEEPが占め、酸素化のつまみになります（§4-3）。
7. **auto-PEEPの見え方** — この患者は呼気フローが次の送気の前に0に戻ります（$\tau \approx 0.2$秒）。抵抗の大きい肺で呼気が短いと、0に戻る前に次の送気が来ます（点線）。
8. **完成図** — PEEP・PIP・ポーズ・Pplat・ΔP・平均気道内圧がそろった、この患者の1呼吸です。
9. **PCVなら** — 同じ肺にPEEPの上13 cmH₂Oの吸気圧をかけると、圧が四角になり、流量は最初が最大で減っていきます。流れが0になればPIP＝Pplat＝18で、量は同じ400 mLです。

模式図（1区画の運動方程式で計算）。この患者の設定と測定値（R 6 cmH₂O/L/s・Cst 31 mL/cmH₂O）で描いた。画面に入ると1段ずつ自動で進み、ボタンで前後に動かせる（動きを減らす設定と印刷では完成図）。点線のauto-PEEPと、PCVの段は比較のための模式

図7. 波形の基礎 — この患者の1呼吸で、PEEP・PIP・Pplat・ΔP・平均気道内圧を1つずつ確かめる。

**図の読み方** — 上から圧・流量・量の3本です。段1〜6で、この患者の1呼吸の用語を左から順に光らせます。PEEP 5から送気が始まり、流量60 L/分で400 mLを送り終えたところがPIP 24、流れを止めたポーズで落ち着いた圧がPplat 18、PplatとPEEPの差がΔP 13です。塗った面積を1呼吸の時間で割ったものが平均気道内圧（約8）です。段7で呼気フローが0に戻るか、段9でPCVの形を比べます。

PIPは「流す分（抵抗）」と「膨らませる分（弾性）」とPEEPの和なので、PIPが高いだけでは肺が硬いとは言えません。流れを止めたときに残るPplatが肺胞の圧の目安で、Pplat 30未満・ΔP 15未満が安全域です。平均気道内圧は酸素化のつまみで、この患者でPEEPを5から10に上げると約8から約13 $cmH_2O$に上がります（§4-5）。次の節で、PIPとPplatの差からR、ΔPからCを数字にします。

### 3-8. RとC — 画面の圧は「流す分」「膨らませる分」「PEEP」の和

**気道内圧は、抵抗×流量（流す分）と、換気量÷コンプライアンス（膨らませる分）と、PEEPの和で、患者の吸う力（Pmus）があればその分だけ画面の圧は下がります（図8）** [JICS2026] [Flynn Anesthesiology2022]。

$$\text{気道内圧} = \text{抵抗} \times \text{流量} + \text{換気量} \div C + \text{PEEP} - \text{Pmus}$$

**流す分（抵抗 R）**
気道とチューブを通すための圧。流れている間だけ生じ、流量が0になれば消える

**膨らませる分（コンプライアンス C）**
肺と胸郭を広げるための圧。硬い肺（Cが小さい）で増える

**PEEP**
呼気の終わりに残す圧。総PEEPは設定PEEPに吐き残し（auto-PEEP）を足したもの

**Pmus（患者の吸う力）**
画面の圧を下げる。筋弛緩下なら0で、画面の圧は肺と胸郭の力学だけを映す

C＝コンプライアンス（膨らみやすさ、mL/$cmH_2O$）。その逆数がエラスタンス。単位：抵抗 $cmH_2O/L/s \times$ 流量 L/s ＝ $cmH_2O$、換気量 mL ÷ C mL/$cmH_2O$ ＝ $cmH_2O$ で、どの項も $cmH_2O$ になる

図8. 運動方程式 — 画面の圧を、流す分・膨らませる分・PEEPに割り当てる。

抵抗による圧は流れているときにだけ生じるので、吸気の終わりに流量を止めると消え、残った圧が「膨らませる分＋PEEP」、つまりプラトー圧になります（図7・§3-9）。流量が流れている間の動的コンプライアンスは弾性と抵抗の両方を含み、流量を0にして測る静的コンプライアンスのほうが肺と胸郭の硬さをよく反映します [JICS2026]。自発努力があると画面の圧に患者の「隠れた仕事」が混ざるので、調節モードだから努力ゼロとは限りません。

RとCの積が時定数$\tau$で、肺が充満・排出する速さを表します（$\tau$［秒］＝R［$cmH_2O/L/s$］×C［L/$cmH_2O$］。Cは mL を L に直して掛け、R 10・C 50 mL/$cmH_2O$ なら 10×0.05＝0.5秒）。1$\tau$で約63%、3$\tau$で約95%が出入りし、COPDのように抵抗が大きい肺は$\tau$が長く、ARDSのように硬い肺は$\tau$が短くなります（表7） [Lourens ICM2000]。呼気時間が$\tau$に対して足りないと、吐き残しが溜まってauto-PEEPが生じます（§4-6）。

### 表7｜時定数（R×C）と波形の手がかり — 呼気の速さから逆算する

| 肺の状態 | 時定数 | 波形での手がかり |
|---|---|---|
| **閉塞性疾患（Rが大きい）** | 長い | 呼気フローの減衰がだらだら続き、次の送気の前に0へ戻りにくい |
| **硬い傷害肺（Cが小さい）** | 短い | 呼気フローの減衰が速い。プラトー圧が高い |

自発呼吸では横隔膜が下がって胸腔内圧が陰圧になり肺を広げますが、陽圧換気は気道側から押し込むので胸腔内圧はむしろ上がります。この向きの逆転が、PEEPで静脈還流が減る理由です [JICS2026]。

## 3-9. 吸気ポーズの値からRとCstを計算する — この患者はR 6・Cst 31

**VCVで吸気の終わりに0.5〜1秒のポーズをかけると流量が0になり、ピーク圧（PIP）とプラトー圧（Pplat）の差が抵抗の分、プラトー圧とPEEPの差が膨らませる分（駆動圧ΔP）になり、プラトー圧は30 cmH₂O未満に保ちます（図7）**

[Flynn Anesthesiology2022] [S3 2025]。

ΔPはプラトー圧から総PEEPを引いた値で、目安は15 cmH₂O未満です。根拠はAmato 2015の観察データとBoyle ICM 2026の論説の提案で、独墺瑞S3 2025の「14以下」と同じ線です。RCTで検証された閾値ではありません [Amato NEJM2015] [Boyle ICM2026] [S3 2025]。自発努力があると値が汚れるので、完全に受動の条件で測った値だけを使います。

数字にすると、気道抵抗 R と静的コンプライアンス Cst は、ポーズで読んだPIP・Pplat・総PEEPと設定値から、次の2式で出ます。画面の流量は L/分で表示されることが多いので、60で割って L/s に直してから割ります（60 L/分＝1 L/s、30 L/分＝0.5 L/s）。挿管中の成人の目安は、R 5〜10 cmH₂O/L/s、Cst 50〜80 mL/cmH₂O です [Chiumello AnnIntensiveCare2025]。

$$R\ [\mathrm{cmH_2O/L/s}] = \frac{\mathrm{PIP} - \mathrm{Pplat}\ [\mathrm{cmH_2O}]}{\text{吸気流量}\ \dot{V}\ [\mathrm{L/s}]}$$

$$\mathrm{Cst}\ [\mathrm{mL/cmH_2O}] = \frac{\text{一回換気量 VT}\ [\mathrm{mL}]}{\text{駆動圧}\ \Delta P\ [\mathrm{cmH_2O}]}$$

$$\Delta P\ [\mathrm{cmH_2O}] = \mathrm{Pplat} - \text{総PEEP}\ [\mathrm{cmH_2O}]$$

Cst と ΔP は同じ測定から出る裏表で、VT が同じなら ΔP が大きいほど Cst は小さくなります。ΔP＝VT÷Cst なので、ΔP は「一回換気量を、換気に使える肺の大きさで割った値」でもあり、ARDSで肺保護の目安に使う理由はここにあります（ARDSの資料の2-2） [Amato NEJM2015]。

**✓ コツ：流量60 L/分なら、PIP − Pplat がそのまま R**

60 L/分＝1 L/s なので R＝(PIP − Pplat)÷1 になり、グラフィック画面の PIP − Pplat（$cmH_2O$）の数字が、そのまま R（$cmH_2O$/L/s）です。この患者の PIP 24・Pplat 18 なら、R＝6 $cmH_2O$/L/s と一目で読めます。読むときの条件は次の4つです [Chiumello AnnIntensiveCare2025]。

- VCV の矩形波（定常流）であること。漸減波では吸気中の流量が一定でないので、この割り算は成り立たない
- 吸気終末ポーズ（0.5〜1秒）で流量を0にして、プラトー圧を読むこと
- 患者の自発吸気がないこと（鎮静中で、人工呼吸器と同調している）。努力があると PIP も Pplat も値が汚れる
- auto-PEEP があれば、ΔP（Cst の分母）は Pplat から設定PEEPではなく総PEEP（呼気終末ホールドで測る、§4-6）を引いて出すこと

普段の流量設定を60 L/分にするという意味ではありません。測るときだけ一時的に VCV・矩形波・60 L/分・吸気ポーズにして読み、終わったら元の設定に戻します。

手で計算すると、表8のようになります。RとCstのどちらが動いたかで、疑う場所が変わります。高圧アラームで同じ計算を使います（§5-3・§5-4）。

### 表8｜R と Cst を手で計算する — どちらが動いたかで、疑う場所が変わる

| 例 | 設定と実測（圧は $cmH_2O$） | R［$cmH_2O/L/s$］＝(PIP−Pplat)÷$\dot{V}$ | Cst［$mL/cmH_2O$］＝VT÷ΔP（ΔP＝Pplat−総PEEP） | どちらが動いたか → 何を疑うか |
|---|---|---|---|---|
| **1. 正常に近い** | VCV・矩形波・流量60 L/分（＝1 L/s）、VT 500 mL、PEEP 5、PIP 20、Pplat 15 | (20−15)÷1＝5 | ΔP＝15−5＝10<br>500÷10＝50 | どちらも目安の範囲 |
| **2. 気道抵抗が高い** | 流量60 L/分（＝1 L/s）、VT 500 mL、PEEP 5、PIP 40、Pplat 17 | (40−17)÷1＝23 | ΔP＝17−5＝12<br>500÷12≈42 | R が目安の2倍を超え、Cst の低下は軽い → 痰・チューブの屈曲や噛みつき・気管支攣縮。吸引・チューブの確認・聴診から |
| **3. コンプライアンスが低い** | 流量60 L/分（＝1 L/s）、VT 400 mL、PEEP 10、PIP 35、Pplat 30 | (35−30)÷1＝5 | ΔP＝30−10＝20<br>400÷20＝20 | R は変わらず、Cst が目安の半分以下 → ARDSの進行・肺水腫・気胸・腹腔内圧の上昇。聴診・診察とエコーで決める。Pplat 30未満・ΔP 15未満のどちらも満たさない |
| **4. 流量が60でない** | 流量50 L/分（＝50÷60≈0.83 L/s）、VT 500 mL、PEEP 5、PIP 20、Pplat 15 | (20−15)÷0.83≈6 | ΔP＝15−5＝10<br>500÷10＝50 | 差の5をそのまま R と読むと、少し小さく見積もる。60 L/分でなければ、差を流量（L/s）で割り直す |

**根拠を見る（表9：延長ホールドの3点と、補助換気中のプラトー圧）**

ホールドを3〜5秒に延ばすと、ピーク圧（P0）・急に落ちた点（P1）・安定した点（P2）の3点で、抵抗を気道の分と組織の粘弾性の分に分けられます（表5） [JICS2026]。

### 表9｜吸気終末閉塞で読める3点 — 気道成分と組織成分の分離

| 圧 | 定義 | 反映するもの |
|---|---|---|
| **P0（ピーク圧）** | 流量が0になる直前の吸気終末圧 | 抵抗と弾性の両方を克服するのに要した総圧 |
| **P1** | 閉塞直後、急な圧低下の直後の圧 | 気道抵抗の消失＋区画間のガスの再分布（pendelluft） |
| **P2（プラトー圧）** | 3〜5秒の延長ホールドで安定した圧 | 静的な弾性収縮 |

補助換気中でも、プラトー到達まで800ミリ秒未満・持続2秒超・変動0.6 $cmH_2O$未満の3条件を満たせばプラトー圧は読めます [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。呼気終末に末梢気道が閉じ、ある圧を超えるまでガスが入らない気道開放圧（AOP）は、全身麻酔下の肥満患者の約20〜25%、ARDSの25〜33%（多くは肥満）で見つかり、あればΔPは総PEEPではなくAOPから引きます [JClinMed2024]。疑ったら呼吸数を約8回/分、吸気流量を約5 L/分に落として送気し、圧の曲線の折れ点を読みます [Carteaux ICM2026]。

この患者で吸気ポーズをかけると（図7）、PIP 24・Pplat 18・総PEEP 5 $cmH_2O$ でした。流量60 L/分なので R＝(24 – 18)÷1＝6 $cmH_2O/L/s$ で目安の範囲、ΔP＝18 – 5＝13 $cmH_2O$、Cst＝400÷13≈31 $mL/cmH_2O$ で、目安（50〜80）より低く出ました。誤嚥した右下肺の含気が減っている分、換気に使える肺が小さくなっていると読めます。Pplat 30未満・ΔP 15未満は守れています。

## §4 初回の血液ガス — 酸素化は$FiO_2$とPEEP、$CO_2$は肺胞換気量で直す

初期設定は仮の値で、挿管後の血液ガスで必ず見直します。この章では、酸素化と換気を別々のつまみとして分け、§1の患者の初回の血液ガスから「どのつまみを、どれだけ動かすか」を決めます。

**この章のポイント**

1. **酸素化を決めるのは$FiO_2$と平均気道内圧（≒PEEP）**
2. **$CO_2$を決めるのは分時換気量ではなく肺胞換気量。$PaCO_2$は肺胞換気量に反比例する**
3. **設定を変えたら、Pplat・ΔP・auto-PEEPと血液ガスで確かめ直す**

### 4-1. 定義 — 酸素化と換気は、別々のつまみで動かす

**酸素化（$O_2$を血液に入れる）を決めるのは$FiO_2$と平均気道内圧（PEEP・吸気圧・吸気時間）で、換気（$CO_2$を出す）を決めるのは肺胞換気量（一回換気量から死腔を引いた量と呼吸数）です** [JICS2026] [Telias ICM2022]。

#### $O_2$を上げるつまみ

- $FiO_2$
- PEEP
- 平均気道内圧（吸気圧・吸気時間）

#### $CO_2$を下げるつまみ

- 肺胞換気量
- ＝（一回換気量 – 死腔）× 呼吸数
- 一回換気量と呼吸数で動かす

人工呼吸は病気そのものを治す治療ではなく、原疾患が鎮まるまでガス交換と呼吸仕事を肩代わりする支持療法です。目標は血液ガスの正常化ではなく、生存できるガス交換（目安$PaO_2$ 60〜90 mmHg、$PaCO_2$ 60 mmHg未満）を最小限の害で続けることです [Telias ICM2022]。害は肺だけでなく横隔膜にも及び、補助が多すぎれば萎縮、少なすぎれば過負荷で傷みます（合併症の資料の §7）。ARDSやCOPDで高$CO_2$を許容するのは肺を守るための選択で、肺を伸ばしすぎる心配が小さく、pHが下がっている患者では、換気を増やして直します。

### 4-2. この患者の初回血液ガス — P/F 105、$PaCO_2$ 60で、酸素化も換気も足りない

**挿管30分後、VCV・VT 400 mL・呼吸数14回/分・PEEP 5・$FiO_2$ 0.6の設定で、pH 7.24・$PaCO_2$ 60 mmHg・$PaO_2$ 63 mmHgでした。P/F比は63÷0.6＝105で酸素化が悪く、肺胞換気量は（400 – 150）×14＝3.5 L/分しかありません（表10）。**

**表10｜この患者の初回の血液ガスと設定 — 酸素化と換気を分けて読む**

| 項目 | 値 | 読み方 |
|---|---|---|
| **設定** | VCV・VT 400 mL・呼吸数14回/分・PEEP 5 $cmH_2O$・$FiO_2$ 0.6 | 挿管直後の初期設定（§3-6）から$FiO_2$を下げた |
| **pH／$PaCO_2$／$HCO_3^-$** | **7.24／60 mmHg／25 mEq/L** | 急性の呼吸性アシドーシス。挿管前（$PaCO_2$ 56）より悪い |
| **$PaO_2$／$SpO_2$** | **63 mmHg／91%** | $FiO_2$ 0.6でこの値 |
| **P/F比** | **105** | 300以下が酸素化障害。誤嚥した右下肺の虚脱が主な原因 |
| **分時換気量** | **0.4 × 14 ＝ 5.6 L/分** | 一見足りていそうに見える |
| **肺胞換気量** | **（0.4 – 0.15）× 14 ＝ 3.5 L/分** | 死腔を150 mLとして計算。$CO_2$を出しているのはこちら |

$PaO_2$だけでは酸素化の良し悪しは比べられず、$FiO_2$で割ったP/F比（$PaO_2 \div FiO_2$）で比べます（表11） [SOCCA2024] [Matthay AJRCCM2024]。P/F比の正常値はおよそ400〜500で、300以下が酸素化障害です。ARDSの重症度もP/F 300・200・100で分けます [Matthay AJRCCM2024]。P/FはPEEPと$FiO_2$で動くので、比べるときは設定を併記します。

**表11｜どちらの酸素化が悪いか — $PaO_2$が高いBのほうが悪い**

| 患者 | $PaO_2$（mmHg） | $FiO_2$ | P/F比 |
|---|---|---|---|
| A | 100 | 0.3 | 333 |
| B | 150 | 1.0 | 150 |

### 4-3. 酸素化が悪いとき — $FiO_2$と平均気道内圧（≒PEEP）を上げる

**平均気道内圧はPEEP・吸気圧・吸気時間（I:E比）・呼吸数で上がり、PEEPは呼気終末の肺胞容量を保って酸素化を改善しますが、胸腔内圧が上がるので静脈還流の低下と右室後負荷の増大を必ず伴います（表12）** [JICS2026]。

### 表12｜PEEPの生理学的な帰結 — 益と害は同じ機序の裏表

| 効果 | 機序 |
|---|---|
| **酸素化の改善** | 呼気終末の肺胞容量の維持、機能的残気量の増加 |
| **無気肺による傷害の軽減** | 周期的な肺胞の開閉を減らす |
| **静脈還流の低下** | 胸腔内圧の上昇による前負荷の低下 |
| **右室後負荷の増大** | 肺血管抵抗の上昇（とくに過膨張時） |

人工呼吸中は、呼吸筋の緊張低下・鎮静・上に乗る肺と心臓の重み・仰臥位の4つで、背側の肺と小気道が虚脱しやすくなります [JICS2026]。平均気道内圧の大半はPEEPが占めるので、酸素化のつまみとしてはまずPEEPを動かします。挿管直後は循環が不安定なことが多いので、PEEPは血圧を見ながら段階的に上げます [BeyondER2023]。単一の「最適PEEP」はありません。ARDSでPEEPをどう選ぶかはARDSの資料の3-3・3-4、ARDSでない肺のPEEPは合併症の資料の5-3が正本です。

$FiO_2$は挿管直後の100%のまま固定せず、$SpO_2$ 92〜95%に収まるよう早めに下げます [SOCCA2024]。高酸素にも害があります。病態ごとの目標は酸素化目標と高酸素の害の§5が正本です。

## 4-4. $CO_2$が貯まるとき — 分時換気量ではなく、肺胞換気量を増やす

**分時換気量（VE）は一回換気量と呼吸数の積ですが、$CO_2$を出すのは死腔を引いた肺胞換気量（VA）で、$PaCO_2$は$CO_2$の産生量（$VCO_2$）に比例し、肺胞換気量に反比例します。**

$$VE\ [L/分] = VT \times 呼吸数$$

$$VA\ [L/分] = (VT - 死腔\ VD) \times 呼吸数$$

$$PaCO_2 \propto \frac{VCO_2}{VA}$$

$VCO_2$が変わらなければ、肺胞換気量を1.5倍にすると$PaCO_2$は約3分の2になります。同じ分時換気量でも、300 mL×20回と500 mL×12回では、死腔を150 mLとすると肺胞換気量は3.0 L/分と4.2 L/分で4割違います（図9）。

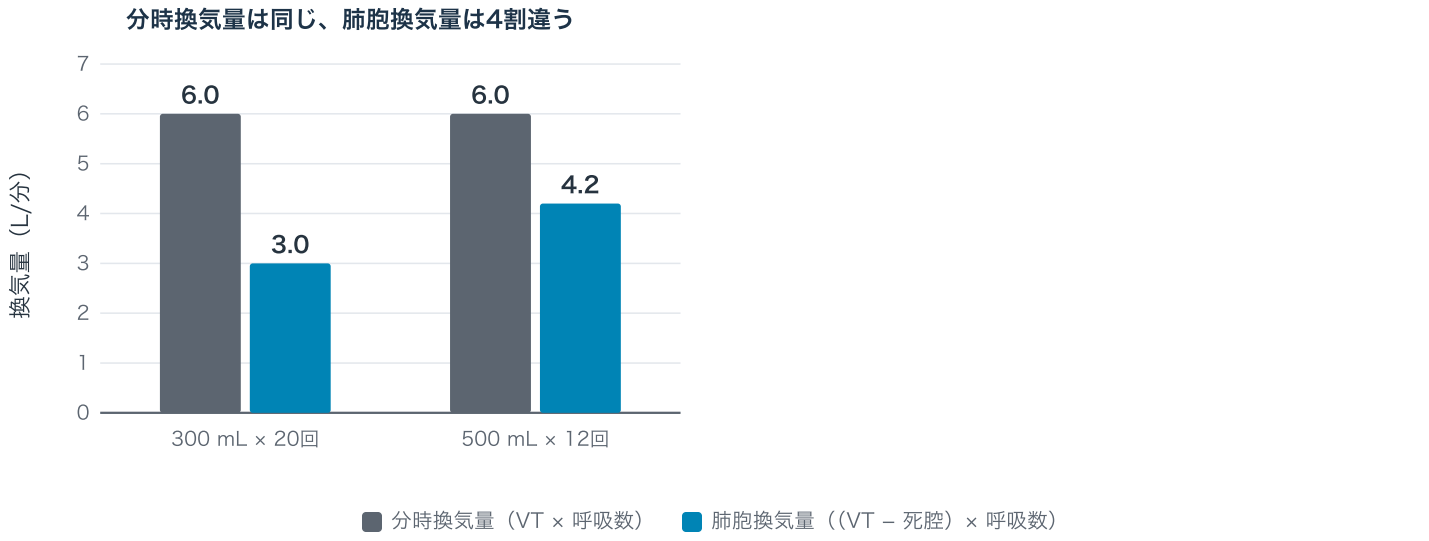



図9. 分時換気量が同じでも、浅く速い呼吸は肺胞換気量が少ない — （300 − 150）× 20 ＝ 3.0、（500 − 150）× 12 ＝ 4.2 L/分。

低い一回換気量で肺を守るときは呼吸数を上げて補いますが、浅く速いほど死腔換気の割合が増えます。人工鼻（HME）のような器械の死腔も、一回換気量が小さいほど効いてきます。$PaCO_2$が急に上がったら、分時換気量、死腔の変化（auto-PEEP・肺塞栓）、発熱や敗血症による代謝の亢進を順に見ます。挿管前から代謝性アシドーシスを呼吸で強く代償していた患者では、分時換気量が少なすぎると致死的なアシデミアから心停止に至りうるので、初期設定から分時換気量を多めにします [BeyondER2023]。

### 4-5. この患者の設定変更 — PEEPを5から10へ、呼吸数を14から18へ

**この患者では、酸素化に対してPEEPを血圧を見ながら5 → 10 $cmH_2O$へ上げ、換気に対して一回換気量は6 mL/kgのまま呼吸数を14 → 18回/分へ上げて、肺胞換気量を3.5 → 4.5 L/分にします。予想される$PaCO_2$は60 × 3.5 ÷ 4.5≈47 mmHgです（表13）。**

**表13｜どのつまみを、どれだけ動かすか — 酸素化はPEEP、換気は呼吸数。一度に動かすのは目的ごとに1つ**

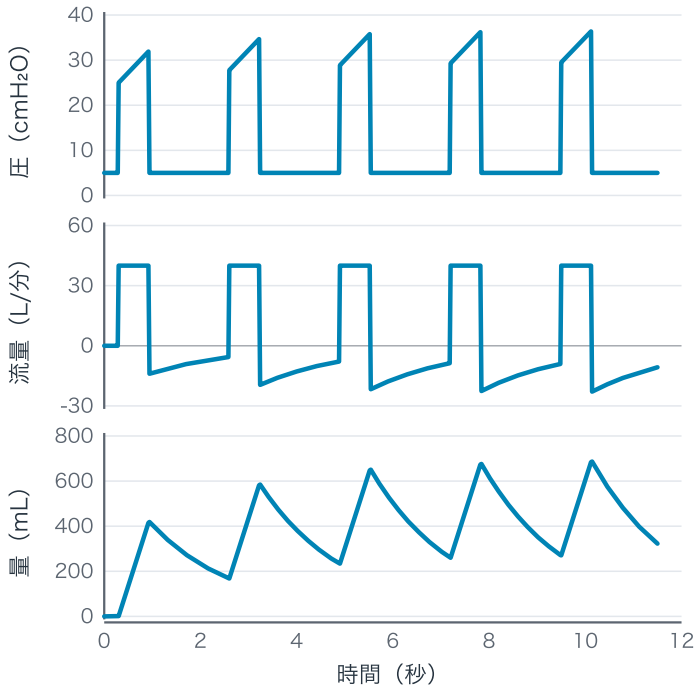
| 目的 | つまみ | 変更 | 根拠と予想 | 変えた後に確かめること |
|---|---|---|---|---|
| **酸素化** | PEEP | 5 → 8 → 10 $cmH_2O$ | 平均気道内圧を上げ、虚脱した肺胞を開いておく。平均気道内圧は約8 → 約13 $cmH_2O$（図7） | 血圧、Pplat 30未満・ΔP 15未満、$SpO_2$ |
| **酸素化** | $FiO_2$ | 0.6のまま。$SpO_2$が上がれば下げる | 高酸素も害になるので、$SpO_2$ 92〜95%に収まる最小量へ | $SpO_2$ |
| **換気** | 呼吸数 | 14 → 18回/分 | 肺胞換気量（0.4 − 0.15）×18＝4.5 L/分。$PaCO_2 \approx 60 \times 3.5 \div 4.5 \approx 47$ mmHg | 呼気フローが次の送気の前に0に戻るか（§4-6） |
| **換気** | 一回換気量 | 400 mLのまま | 480 mLに増やすとΔPは480 ÷ 31≈15.5 $cmH_2O$で目安を超える | — |

1時間後、PEEP 10・呼吸数18・$FiO_2$ 0.5で、pH 7.35・$PaCO_2$ 46 mmHg・$PaO_2$ 80 mmHg（P/F 160）になりました。吸気ポーズではPIP 28・Pplat 22・総PEEP 10 $cmH_2O$で、ΔP＝12、Cst＝400 ÷ 12≈33 mL/$cmH_2O$と、PEEPで開いた肺の分だけCstがわずかに上がり、Pplat 30未満・ΔP 15未満も保てています。血圧は保たれていました。ここから$FiO_2$を$SpO_2$ 92〜95%の範囲まで下げていきます。

### 4-6. 呼吸数を上げたら、呼気フローが0に戻るかを確かめる — auto-PEEP

**次の送気の前に呼気フローが0に戻っていなければ吐き残しがあり、総PEEP（設定PEEP＋auto-PEEP）は設定値より高いので、呼気終末に1呼吸ぶん（最大5秒）気道を閉じて測ります（図10）** [Dianti ICM2020] [CHESTCC2025]。

$$\text{総PEEP} = \text{設定PEEP} + \text{auto-PEEP（内因性PEEP）}\ [\text{いずれも } cmH_2O]$$




模式図（抵抗30 cmH₂O/L/s・C 60 mL/cmH₂O・呼吸数26回/分。運動方程式で計算）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図

図10. 呼気フローが0に戻る前に次の送気が始まると、吐き残しが溜まっていく。

**図の読み方** — COPDのように抵抗が大きく時定数の長い肺を、速い呼吸数で換気した例です。中段の呼気の流量が0に戻る前に次の送気が始まり、下段の量の基線が呼吸ごとに上がっていきます。この例では約5 cmH₂Oのauto-PEEPができます。呼気終末に気道を閉じると、回路の圧が肺胞の圧と釣り合い、総PEEPが読めます。

この患者では R 6 cmH₂O/L/s・Cst 33 mL/cmH₂O なので、$\tau = 6 \times 0.033 \approx 0.2$秒、$3\tau \approx 0.6$秒で吐き切れます。呼吸数18回/分では1呼吸が約3.3秒、吸気が0.9秒（流量60 L/分で400 mLを0.4秒、ポーズ0.5秒）なので、呼気は約2.4秒あり、auto-PEEPの心配はありません。COPDのように抵抗が大きい肺では同じ呼吸数でも吐き切れないので、呼吸数を上げる前に呼気フローを見ます。

auto-PEEPは閉塞性疾患・頻呼吸・短い呼気時間で生じます。対処は呼吸数を下げて呼気時間を延ばすことです（§6-2）。auto-PEEPがあると、患者は吸気を始めるのにまずその段差を越えなければならず、無効努力も起きやすくなります（付録 §7-3）。

**！思い込み：設定PEEP＝肺胞のPEEP**

呼気が終わる前に次の送気が来れば、設定値より高い圧が肺胞に残ります。肺胞のPEEPは設定するものではなく、測って知るものです。

## §5 アラーム対応 — 高圧はPIPとPplatで分け、低圧は回路を患者からたどる

「アラームが鳴っている」と呼ばれたら、鳴った瞬間の動き方を決めておきます。この章では、時間軸での動き方と急変時のDOPEを確かめてから、§1の患者で翌日と3日目に鳴った高圧アラームと、体位変換の直後に鳴った低圧アラームを順に解きます。

**この章のポイント**

1. **鳴ったら患者 → 波形 → ホールド → 設定1つ → 相談。急変ならDOPE**
2. **高圧はPIPだけ上がれば気道抵抗、PIPとPplatが一緒に上がればコンプライアンスの低下**
3. **低圧は回路の外れ・カフ漏れ・計画外抜管を、患者側から回路をたどって探す**

### 5-1. 定義 — 高圧アラームは気道内圧の上限、低圧アラームは気道内圧や換気量の下限

**高圧アラームは気道内圧が設定した上限を超えたとき、低圧アラームは気道内圧や分時換気量が下限を下回ったときに鳴ります。鳴ったら0分でベッドサイドの患者を診て、2分で波形を読み、5分でポーズとホールドで確かめ、10分で設定を1つだけ変えて再評価し、30分で改善しなければ上級医に相談します（図11）。**




図11. アラーム対応のタイムライン — 波形より先に患者を診る。

VCVでは換気量が守られる代わりに圧が変わるので高圧アラームで気づき、PCVでは圧が守られる代わりに換気量が変わるので換気量の下限アラームで気づきます（§5-5）。相談のときは、モードの3T's（どう始まり・何を守り・どう終わるか）、直近のホールド値（プラトー圧・総PEEP）とその時刻、試した介入とその反応の3つを先に伝えると判断が速くなります。

## 5-2. 急に悪くなったらDOPE — 波形の解釈より先に、患者側の原因を除く

**急にSpO₂や血圧が落ちたら、波形を読む前にDOPE（チューブの位置異常・閉塞・緊張性気胸・器械の異常）を除きます（図12）** [JICS2026]。

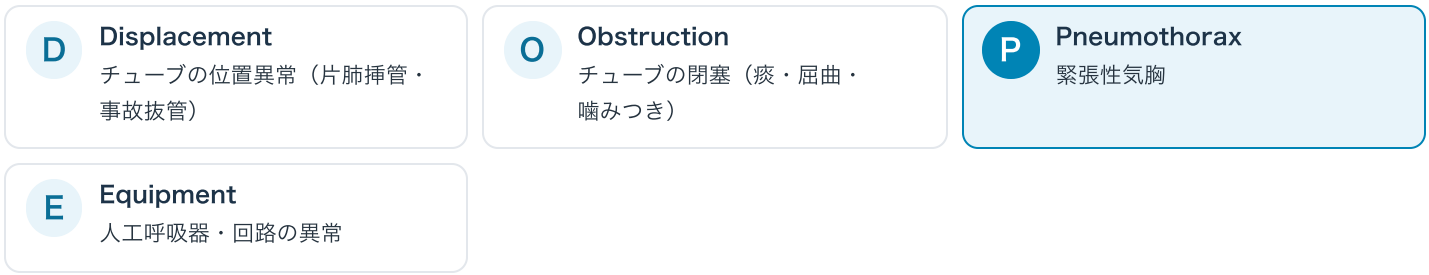



図12. 急変時のDOPE — 患者側の原因から順に除く。

**× 急変のサインを優先する**

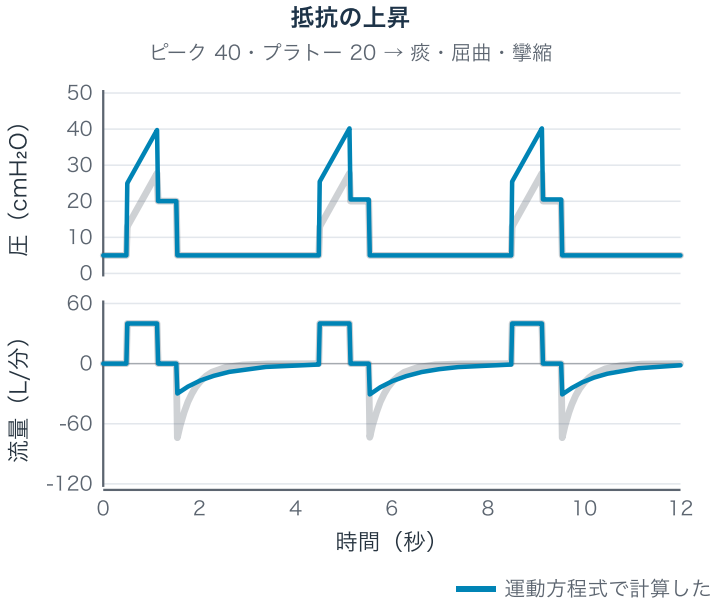
SpO₂の急落・血圧の低下・皮下気腫・気管の偏位を伴うときは、波形の解釈より先に、緊張性気胸・片肺挿管・回路の完全な離断を除外します。波形を読む技術は「安定している中でのずれ」を解くためのもので、急変時の初期対応より優先させません。

## 5-3. 高圧アラーム① — PIPだけ上がりPplatが変わらなければ、気道抵抗の上昇

**VCVでPIPだけが上がりPplatが変わらなければ、抵抗の問題（痰・チューブの屈曲や噛みつき・気管支攣縮）で、DOPEのO（閉塞）に当たります（図13）** [Flynn Anesthesiology2022]。

**この患者では（翌日）**

鎮静を浅くして覚醒してきたところで高圧アラームが鳴りました。SpO₂と血圧は保たれています。吸気ポーズでPIP 28 → 41、Pplat 22のまま（流量60 L/分）で、R＝(41 − 22)÷1＝19 cmH₂O/L/sと、前日の6から3倍に上がっていました。患者はチューブを噛んでおり、吸引で粘稠な痰も引けました。バイトブロックを入れて吸引すると、PIPは29に戻りました。




模式図（1区画の運動方程式で計算。数値は説明用）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図。VCV・吸気ポーズあり。灰色は正常（PIP 28・Pplat 20・PEEP 5）。抵抗だけを2.5倍にした例（R 12→30 cmH₂O/L/s）

図13. 気道抵抗の上昇 — PIPだけが上がり、Pplatは変わらない。

**図の読み方** — 灰色は正常の波形です。抵抗だけを2.5倍にすると、ピーク圧は28から40に上がりますが、プラトー圧は20のままです。流れを止めれば抵抗の分は消えるので、上がった分はすべてPIPとPplatの差に出ます。呼気の流量はピークが低く、減衰がだらだら続きます。

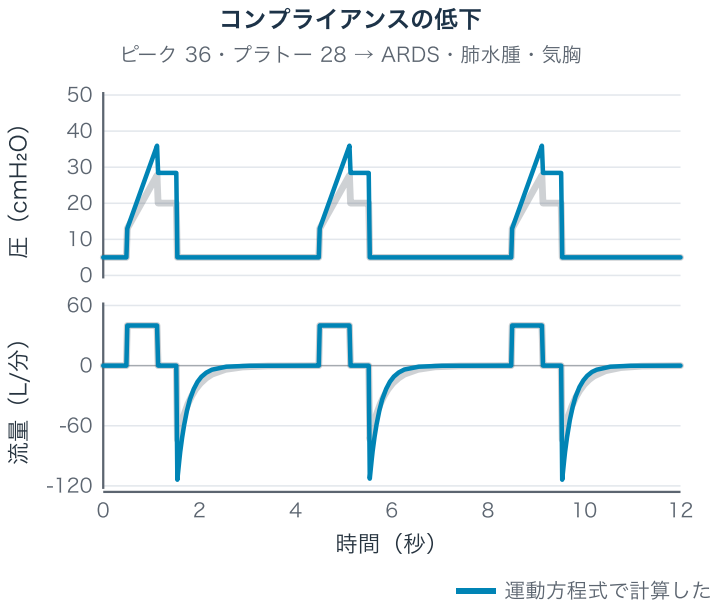
抵抗の問題なら、まず吸引・チューブの確認（噛みつき・屈曲・位置）・聴診をします。屈曲か攣縮かも、波形ではなく吸引と診察で決めます。気管支攣縮なら喘鳴と呼気の延長を伴い、気管支拡張薬を考えます。

### 5-4. 高圧アラーム② — PIPとPplatが一緒に上がれば、コンプライアンスの低下

**PIPとPplatが並んで上がれば、肺や胸郭が硬くなったか、換気に使える肺が小さくなった（コンプライアンスの低下）ので、片肺挿管・気胸・無気肺・ARDSの進行・肺水腫・腹腔内圧の上昇を探します（図14）** [Flynn Anesthesiology2022]。

**この患者では（3日目）**

体位変換のあとに高圧アラームが鳴り、$SpO_2$が96%から89%に下がりました。吸気ポーズでPIP 28 → 37、Pplat 22 → 31、総PEEP 10で、Rは(37 − 31)÷1＝6と変わらず、ΔP＝31 − 10＝21 $cmH_2O$、Cst＝400 ÷ 21≈19 mL/$cmH_2O$と、前日の33から大きく下がっていました。左の呼吸音が弱く、チューブの固定位置が3 cm深くなっていました（DOPEのD：右の主気管支への片肺挿管）。エコーで両側の肺のすべり（lung sliding）を確かめて気胸を除き、チューブを引き戻すと、Pplat 22・$SpO_2$ 95%に戻りました。




模式図（1区画の運動方程式で計算。数値は説明用）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図。VCV・吸気ポーズあり。灰色は正常（PIP 28・Pplat 20・PEEP 5）。コンプライアンスだけを下げた例（C 28→18 mL/cmH₂O）

図14. コンプライアンスの低下 — PIPとPplatが一緒に上がる。

**図の読み方** — 灰色は正常の波形です。コンプライアンスだけを下げると、ピーク圧（36）もプラトー圧（28）も並んで上がり、PIPとPplatの差は変わりません。呼気の流量はピークが高く、速く減衰します。片肺挿管では、同じ一回換気量が片方の肺だけに入るので、この形になります。

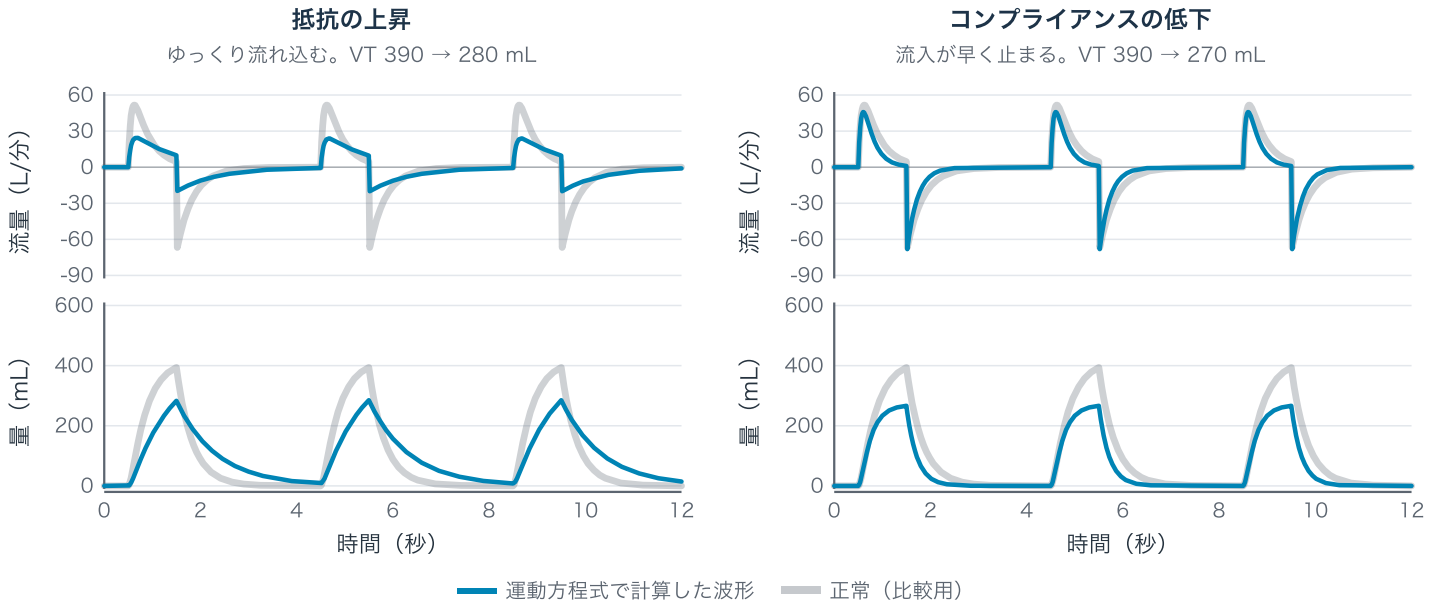
コンプライアンスの低下なら、気胸か、片肺挿管か、無気肺か、ARDSの進行か、肺水腫かを、聴診・診察・エコーと胸部X線で決めます。数字で確かめるときの計算は表8（§3-9）と同じです。

**！思い込み：ピーク圧が高い＝肺が硬い**

ピーク圧は流す分と膨らませる分の合計です。プラトー圧との差が開いていれば、チューブの屈曲や攣縮など抵抗の問題です [Flynn Anesthesiology2022]。

### 5-5. PCVでは圧のアラームは鳴らない — 変化は流量と換気量に出る

**PCVでは圧が設定値なので、抵抗が上がってもコンプライアンスが下がっても圧の波形は同じ台形のままで、変化は流量と一回換気量に出ます（図15・表14）** [Carteaux ICM2026]。




模式図（1区画の運動方程式で計算。数値は説明用）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図。PCV（PEEP 5の上に吸気圧15・吸気時間1秒）。圧の波形はどちらも同じ台形

図15. PCVでは圧は変わらず、流量と換気量が変わる — 灰色は正常。

**図の読み方** — 左の抵抗の上昇では、気道を通るのに圧を使うので流量のピークが下がってゆっくり流れ込み、吸気時間内に入りきらずに一回換気量が減ります。右のコンプライアンスの低下では、肺胞の圧がすぐ設定圧に達して流入が早く止まり、やはり一回換気量が減ります。どちらも圧のアラームは鳴りません。

### 表14｜PCVの流量波形から読む力学の変化 — 量ではなく波形の形を見る

| 画面上の所見 | 意味 |
|---|---|
| **ピーク吸気流量の低下** | 抵抗の上昇、またはコンプライアンスの低下 |
| **送気中の流量の減速がより急** | コンプライアンスの低下 |

PCVでは一回換気量と分時換気量の下限アラームが頼りです。PCVでもホールドでプラトー圧と総PEEPは測れますが、流量が一定でないため抵抗は直接は測れません [Carteaux ICM2026]。

## 5-6. 低圧アラーム — 回路の外れ・カフ漏れ・計画外抜管を、患者側からたどる

**気道内圧や分時換気量が急に下がったら、ガスがどこかで漏れているか、患者に届いていないので、回路の外れ・カフ漏れ・計画外抜管を、患者側から回路をたどって探します（表15）** [Flynn Anesthesiology2022] [JICS2026]。

**この患者では（3日目・体位変換の直後）**

体位変換の直後に低圧アラームが鳴り、PIPは28から6に、呼気の一回換気量は400 mLから80 mLに下がり、呼気終末$CO_2$の波形が消えました。患者の胸は上がっていません。患者側から回路をたどると、人工鼻とYピースの接続が外れていました。つなぎ直すと、PIP 28・呼気の一回換気量400 mLに戻りました。

回路の外れでは、圧も換気量もほぼ0になります。カフ漏れでは、吸気の一回換気量より呼気の一回換気量が少なくなり、口元から空気の漏れる音がします。カフ圧計で測り、26 $cmH_2O$に合わせます（カフ圧が保てなければカフの破損やチューブの位置を疑います）。チューブが抜けかけている・抜けた（計画外抜管）ときは、呼気終末$CO_2$の波形が消え、声が出たり、胃が膨らんだりします。抜けたと判断したら、用手換気に切り替えて再挿管の準備をします。

**表15｜アラームから原因と一手を引く — 設定圧はむやみに上げない。原因を先に探す**

| アラーム・所見 | まず確かめること | 原因の候補 | 一手 |
|---|---|---|---|
| **気道内圧上限（高圧）** | 吸気ポーズでピーク圧とプラトー圧を分ける | 差が開く：痰・屈曲・攣縮／プラトー圧も上がる：気胸・ARDSの進行・肺水腫 | 抵抗なら吸引・気管支拡張薬・チューブの確認。弾性なら原疾患の評価 |
| **気道内圧の低下・分時換気量下限（低圧）** | 回路の接続・カフ圧・リーク | 回路の離断・カフ漏れ・チューブの位置異常 | カフ圧計で確かめ、回路を末端からたどる |
| **PCVで一回換気量が急に増減** | 吸気ポーズでプラトー圧、呼気終末ホールドで総PEEP | コンプライアンスの変化、または努力の変化 | 設定圧はそのままに原因を先に探す |
| **$PaCO_2$の急上昇** | 分時換気量と死腔の変化 | 低換気・auto-PEEP・肺塞栓・発熱・敗血症 | 分時換気量を確かめ、換気以外の原因も除く |

アラームの閾値は機種と施設の手順に従い、鳴りすぎず見逃さない位置に置きます。分時換気量の下限アラームは、回路の離断やリークを見つける最後の砦です。同じアラームが短時間に繰り返すときは、1回ごとの対症ではなく共通の原因を探します（体位変換のたびに鳴るなら分泌物の移動やチューブの位置ずれ、夜間だけ非同調が増えるなら鎮静の深さの変化）。

## §6 特殊病態 — ARDSは小さな肺を伸ばしすぎない、COPDは吐かせる

特殊病態を2つ、要点だけ扱います。ARDSは換気される肺が小さいので伸ばしすぎない設定を守り、COPD・喘息は詰まった肺なので呼気の時間を取ります。ARDSの換気設定の詳細はARDSの資料が正本です。

この章のポイント

1. **ARDSの肺は「硬い」のではなく「小さい」。VT 6 mL/kg・Pplat 30未満・ΔP 15未満**
2. **COPD・喘息は呼吸数を落として呼気時間を取り、正常な血液ガスを目指さない**

## 6-1. ARDS — 小さな肺を伸ばしすぎない。VT 6 mL/kg・Pplat 30未満・ΔP 15未満

**ARDSは肺炎・敗血症・誤嚥・外傷などをきっかけに肺胞の毛細血管の透過性が亢進し、タンパクに富む浮腫液で肺が重く小さくなる症候群で、換気される部分（baby lung）が体格から見込む大きさよりずっと小さいので、一回換気量は6（4〜8）mL/kg PBW、Pplat 30 cm$H_2O$未満、ΔP 15 cm$H_2O$未満を守ります** [Morris ICM2026] [S3 2025] [Amato NEJM2015]。

同じ6 mL/kgでも、残った肺が小さい患者ほどΔPは大きくなり、肺を伸ばしすぎていることになります（§3-9）。この患者も、誤嚥性肺炎が両側に広がりP/F比が下がり続ければARDSを考えます。ARDSと呼ぶ条件、PEEPの選び方、P/F 150未満での腹臥位・筋弛緩・ECMOは、ARDSの資料の1-1・§3・§5が正本です。

関連資料

**ARDSの肺は小さい — だから伸ばしすぎると壊れる**

baby lung、ΔPが表すもの、mechanical power

開く

## 6-2. COPD・喘息 — 呼吸数を落として呼気時間を取り、正常な血液ガスを目指さない

**閉塞性疾患は抵抗が大きく時定数が長いので、呼吸数10〜12回/分・I:E 1:2〜1:4で呼気時間を取り、pH 7.25〜7.30までの高$CO_2$を許容して、目標を過膨張の最小化に置きます（表16）** [CHESTCC2025]。

呼吸数を下げることがauto-PEEPを減らす最も大きな手段ですが、8〜12回/分より下げても効果は頭打ちになります。外からのPEEPは、呼気流量制限があるときにauto-PEEPの80%程度までなら肺胞の圧を上げませんが、流量制限がなければ過膨張を悪化させるので、PEEPを上げたらプラトー圧を測り、上がったら止めます [CHESTCC2025]。auto-PEEPの見つけ方は§4-6にあります。

**根拠を見る（表：閉塞性肺疾患の挿管後の初期設定）**

**表16｜閉塞性肺疾患の挿管後の初期設定 — 目標は血液ガスの正常化ではなく過膨張の最小化**

| 項目 | 目安 | 狙い・注意 |
|---|---|---|
| **一回換気量** | 6〜8 mL/kg PBW | 低い分時換気量と長い呼気時間が原則 |
| **呼吸数** | 10〜12回/分 | auto-PEEPを減らす最大の手段。8〜12回/分より下げても効果は頭打ち |
| **I:E比** | 1:2〜1:4 | 呼気時間を確保する |
| **吸気流量** | 60〜100 L/分 | 吸気時間を短くして呼気に回す |
| **PEEP** | 初期は5、auto-PEEPが分かればその50〜80%まで | 応答を見て滴定し、プラトー圧が上がったら止める |
| **pH** | 7.25〜7.30まで許容 | 血液ガスを正常化しない |
| **プラトー圧** | 30 $cmH_2O$未満 | 過膨張の代わりの指標。自発努力があると偽って高く出る |

## §7 付録 — 波形を読む順番・非同調・離脱と抜管

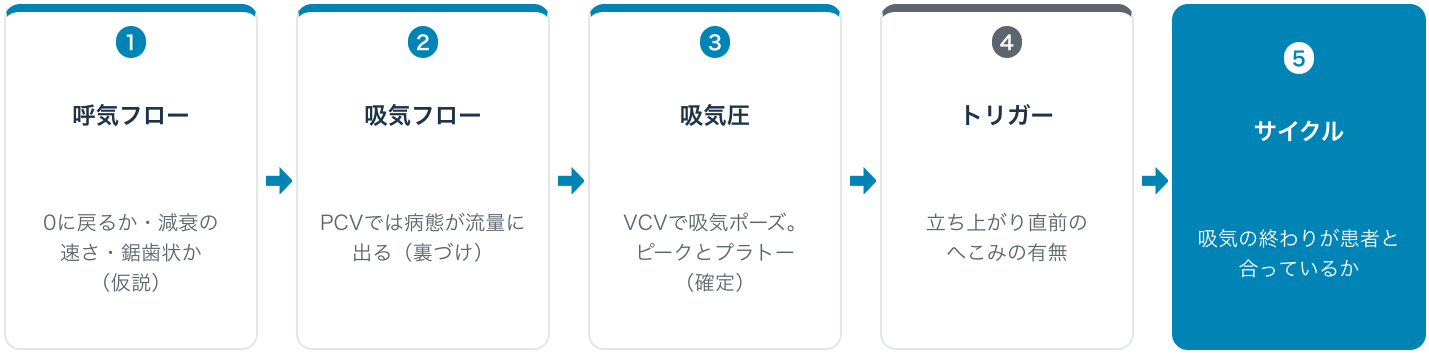
症例の流れには入らないものの、人工呼吸を管理するうえで欠かせない3つをまとめます。波形を読む順番と非同調の見分け方、そして離脱と抜管の要点です。離脱と抜管の詳細は院内資料「人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開」が正本です。

**この章のポイント**

1. **波形は呼気フローから同じ順で読む**
2. **非同調は型を見分けてから。ダブルトリガーは鎮静を足す前にホールド**
3. **毎日SATからSBTへ。通ったらABC-Drs.で確かめて抜く**

### 7-1. 波形は毎回、呼気フローから同じ順で読む — 滑らかな減衰は患者が休んでいる

**呼気は受動的なので肺の力学の仮説を立てるのに最適で、呼気フロー → 吸気フロー → 吸気圧 → トリガー → サイクルの順に読みます（図16）** [Flynn Anesthesiology2022]。




Flynn Anesthesiology 2022・Mojoli Crit Care 2022 による

図16. 波形を読む5ステップ — 呼気で仮説を立て、吸気で裏づけ、圧で確定する。

呼気フローの減衰がだらだら続けば抵抗の上昇、速ければ硬い肺、鋸歯状なら分泌物か回路の結露です。流量が滑らかなカーブで減っている区間は患者が力を出していない受動の区間なので、呼気相の減衰に乱れがあれば呼気中に患者が働いている（無効努力・トリガーの遅れ・早期サイクリング）、吸気相に滑らかな減衰が現れれば吸気中なのに患者が休んでいる（オートトリガー・サイクリングの遅れ）と読めます [Mojoli CritCare2022]。

**根拠を見る（表17：形の名前と、送気中の圧の形）**

PSV中16例4,426呼吸で、食道内圧を参照基準にすると、波形だけで努力の99.5%を検出でき、呼吸の分類の一致は $\kappa$ 0.98でした。一方で人工呼吸器が補助できていた努力は77.8%で、無効努力が22.1%あり、患者と機械がずれていた時間は記録の22.4%でした [Mojoli CritCare2022]。大きな非同調が少ない＝同調している、ではありません。

**表17｜波形の形と逆引き — 形の名前を知ると言葉にするのが速くなる**

| 波形の形 | 見える場所 | 示唆する病態・状況 |
|---|---|---|
| **鋸歯状の乱れ** | 呼気フロー | 分泌物・気道内の結露 [Flynn Anesthesiology2022] |
| **だらだらした減衰** | 呼気フローの後半 | 抵抗の上昇（COPD・喘息）またはauto-PEEP [Lourens ICM2000] |
| **速い減衰** | 呼気フロー | 低コンプライアンス（硬い肺） [JICS2026] |
| **「速い→遅い」に折れる減衰** | 吸気フロー（PSV） | サイクリングの遅れ（折れ点以降は受動的な送気） [Mojoli ICM2016] |
| **平らに削られた呼気ピーク** | 呼気フローの立ち上がり | 早期サイクリング（同時に圧がへこむ） [Mojoli CritCare2022] |
| **立ち上がり直前のへこみ** | 圧 | 患者トリガー（無ければ時間トリガー） [JICS2026] |

受動の患者の定常流VCVでは、送気開始直後の圧の段差（伝導圧）がピーク圧とプラトー圧の差に等しければ、設定PEEPを超える気道閉塞はほぼ除外できます。段差が差を上回ればauto-PEEPかAOPを疑います [Carteaux ICM2026]。送気中の圧の曲線が上に凸（ストレスインデックスb<0.9）なら送気中の虚脱と再開通、下に凸（b>1.1）なら過膨張を示唆しますが、局所の不均一さは分からないので、日々の傾向を見る補助指標にとどめます [JClinMed2024] [Carteaux ICM2026]。

### 7-2. 非同調は呼吸のどこでずれたかで呼び分ける — ARDSではダブルトリガーが最も重い

**1回の呼吸はトリガー・送気・サイクル・呼気の4相でできていて、非同調はそのどこかのずれとして現れ、ARDSで最も重いのはダブルトリガー、次いで無効努力・リバーストリガーです（表18）** [JICS2026] [Molenaar ICM2026]。

国際的な修正Delphi（SYNAPsE、専門家11名）では、波形だけで見つけられるのはダブルトリガー・無効努力・リバーストリガー・フロー不足・早期サイクリングの5つで、オートトリガーと遅延サイクリングは波形だけでは難しいとされました [Molenaar ICM2026]。非同調と死亡の因果は証明されておらず、高い呼吸ドライブなど基礎の病態の目印にすぎない可能性もあります。

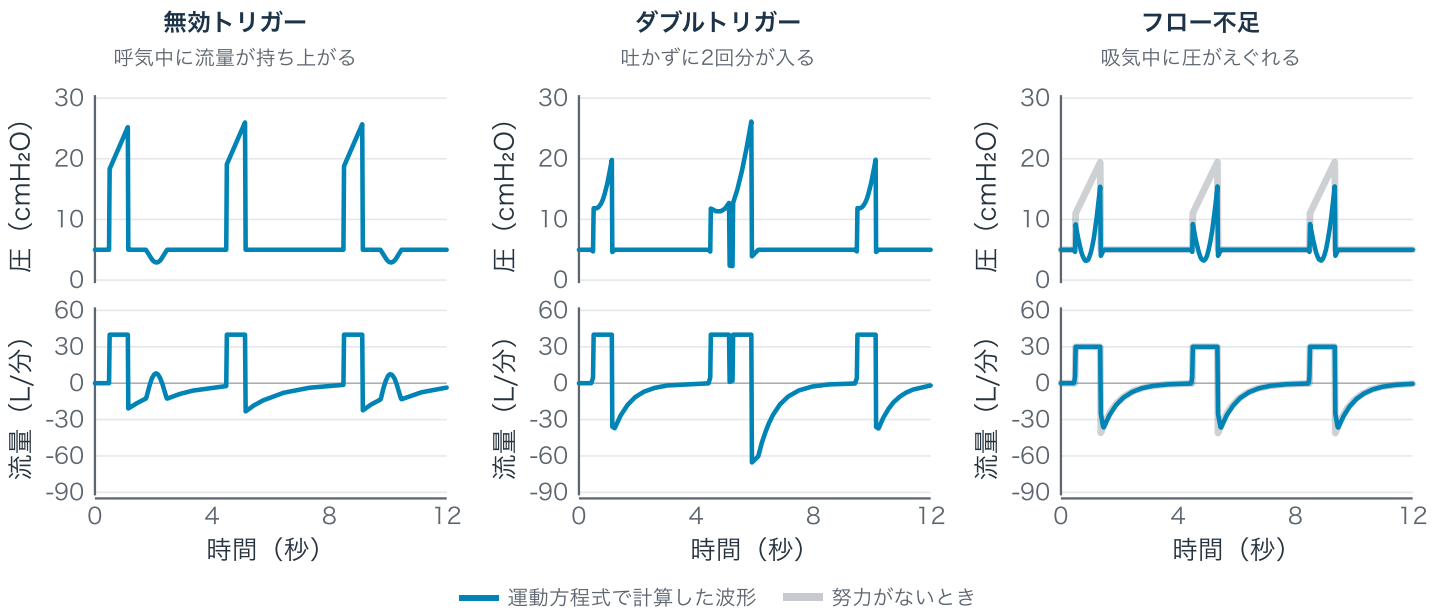
#### 表18｜非同調の早見 — 相と初手だけを凝縮する

| 型 | 相 | 波形だけで見つかるか | 初手 |
|---|---|---|---|
| **ダブルトリガー** | サイクル | できる（ARDSで最も重い） | 鎮静を足す前に呼気終末ホールドで鑑別 |
| **無効努力** | トリガー | できる | 総PEEPを測ってから支持圧・トリガー感度を調整 |
| **リバーストリガー** | トリガー | できる | 鎮静を浅くし、設定を見直す |
| **フロー不足** | 送気 | できる | ピーク流量を上げるか漸減波に |
| **早期サイクリング** | サイクル | できる | ETSを下げて吸気を延ばす |
| **遅延サイクリング** | サイクル | 難しい | ETSを上げて吸気を短くする |
| **オートトリガー** | トリガー | 難しい | 回路の水・リーク・結露を処置し、トリガー感度を見直す |

非同調指数（全呼吸に占める非同調の呼吸の割合）が10%を超える群はICU死亡・院内死亡が高いと報告されていますが [Blanch ICM2015]、手計算は現実的でなく、分母の取り方も研究ごとに違います [Saavedra AcuteCritCare2022]。

## 7-3. 波形で3つを見分ける — 無効トリガー・ダブルトリガー・フロー不足

**呼気中に流量が持ち上がるのに送気が来なければ無効トリガー、呼気を挟まずに2回分の送気が積み上がればダブルトリガー、吸気中に圧がえぐれればフロー不足です（図17）** [Molenaar ICM2026] [Mojoli CritCare2022]。




模式図（1区画の運動方程式で計算。数値は説明用）。Flynn ら（Anesthesiology 2022）を参考に作図。患者の吸気努力（Pmus）を半サイン波で与えたVCV

図17. 非同調の3つの形 — 患者の吸気努力を運動方程式に入れて描いた波形。

**図の読み方** — 左の無効トリガーでは、呼気の途中で患者が吸おうとして圧がわずかにへこみ、流量が0に向かって持ち上がりますが、送気は始まりません。中央のダブルトリガーでは、1回の長い努力の中で1回目の送気が終わったあと吐き切らないうちに2回目が始まり、設定の約2倍が肺に入ります。右のフロー不足では、強い吸気努力に設定の流量が追いつかず、吸気中の圧が灰色（努力がないとき）より下にえぐれます。

### 表19｜無効努力の原因の切り分け — 総PEEPを測ってから動かす

| 所見 | 主因 | 対応 |
|---|---|---|
| **総PEEPが設定値より明らかに高い** | auto-PEEP（動的過膨張） | 呼気時間を確保し、支持圧を下げる |
| **総PEEPは正常、支持圧が高い** | 過剰な補助 | 支持圧を段階的に下げる |
| **総PEEPも支持圧も正常** | トリガー感度が鈍い | トリガー感度を上げる（流量トリガーへ） |

無効努力は波形での検出が感度98.3%・特異度100%で、最も見つけやすい型の1つです [Mojoli CritCare2022]。フロー不足は患者の需要に吸気流量が届かない高ドライブ型の非同調で、VCVの矩形波流量で起きやすく、PCVやPSVでは流量が努力に追いつくため起きにくい構造です [JICS2026]。サイクリングのずれは、呼気ピークが削られて同じ時刻の圧がへこめば早期（ETSを下げる）、吸気流量の減衰が「速い→遅い」に折れれば遅延（ETSを上げる）で、ETSは数値ではなく波形の形で合わせます [Mojoli ICM2016]。

### 7-4. ダブルトリガーは鎮静を足す前に呼気終末ホールド ― 無呼吸ならリバーストリガー

**ダブルトリガーは1回の努力に2回分の送気が積み上がり、設定量の約2倍（10〜15 mL/kg）が肺に入るので、見たら鎮静を足す前に呼気終末ホールドを1回かけ、閉塞中が無呼吸ならリバーストリガー、努力が見えれば努力の延長型と分けます（表20）** [Molenaar ICM2026] [Dianti ICM2020]。

#### 表20｜呼気終末ホールドで分かることと、次の一手 ― 閉塞中の反応で介入が正反対になる

| 閉塞中の所見 | 解釈 | 次の一手 |
|---|---|---|
| **5秒間まったく振れがない** | 無呼吸（努力ゼロ） | ダブルトリガーならリバーストリガーが濃厚。鎮静を浅くし設定を見直す |
| **閉塞中に努力が見える** | 努力の延長型 | 吸気時間とサポートを延ばす |
| **陰性の振れが大きい（推定Pmus＞15）** | 過大な努力 | 鎮静・吸気サポート・PEEPの調整を考える |
| **トリガーされているのに努力が見えない** | オートトリガー疑い | リーク・回路内の水・心拍動による揺れを確かめる |

リバーストリガーは、受動的に送られた換気が引き金になって不随意の横隔膜収縮が続く非同調で、深鎮静下や筋弛緩からの回復期に多く、鎮静の追加はむしろ悪化させます [Murray FrontPharmacol2022]。深鎮静下のARDS患者と筋弛緩を切った直後は、波形を1分観察します。調節換気中は設定呼吸数をできるだけ下げ、低$CO_2$血症を避けて呼吸ドライブを保つと、横隔膜の不活動が延びにくくなります [Goligher ICM2024]。補助換気中の努力をホールドで数字にする方法（Pocc・P0.1）と目標の帯は、合併症の資料の§8が正本です。

**× 思い込み：深く鎮静すれば非同調は消える**

リバーストリガーは深鎮静が誘因で、鎮静の追加はむしろ悪化させます [Murray FrontPharmacol2022]。ダブルトリガーを見たら、鎮静の前に呼気終末ホールドを1回かけます。

### 7-5. 調節換気から補助換気へは早めに移る ― P/F 150超で検討

**調節換気が48時間を超えた患者で、補助換気への切り替えをP/F 250超まで待つ運用は、150超で動く運用より抜管成功が平均2.3日遅れ（死亡は同等）、PEEP 8以上なら200程度が目安です** [Reep CritCare2026]。

最初の切り替えの54%が失敗しても、早い閾値のほうが最終的に有利でした。単施設の後ろ向きデータで、推論に耐える切り替え戦略は9つのうち3つだけという弱さがあるので、厳密な数値にはせず「迷ったら早めに補助換気へ、戻ってもよい」という向きとして読みます。

## 7-6. 離脱は毎日SATからSBTへ — SBTはPSV 5〜8・PEEP 5、30分間で試す

**SAT（自発覚醒トライアル）は鎮静薬を止めて覚醒を確かめる試験、SBT（自発呼吸トライアル）は補助をほぼ外して自分で呼吸を続けられるかを確かめる試験で、毎日SATからSBTへ進み、PSV 5〜8・PEEP 5 $cmH_2O$で30分のSBTに通ったら抜きます（図18）** [ATS/CHEST AJRCCM2017] [Jung ICM2020] [Burns CritCare2017]。




ATS/CHEST 2017・Burns Crit Care 2017 による。詳細は離脱の資料の§1〜§3

図18. 離脱の1日 — 毎日試して、通ったら抜く。

文献では：PSV 5〜8 $cmH_2O$・30分 [ATS/CHEST AJRCCM2017] [Burns CritCare2017]。SBT中のPEEPは研究されておらず、PSありを支持した大規模RCTはPEEP 0で行われています（離脱の資料の2-1）。

毎朝のスクリーニングの4項目（酸素化・循環・酸素の需給・気道の防御）、落ちたときの見直し、離脱の長さと死亡の関係（WIND分類）は、離脱の資料の§2が正本です。

## 7-7. 抜管前チェックリスト「ABC-Drs.」 — 挿管の適応と対で覚える

**Airway（カフリークテストをクリア）・Breathing（$FiO_2$≦0.4、RSBI＜105、努力呼吸なし）・Circulation（循環動態が安定）・Dys CNS（意識障害なし）・Reflex（咳嗽反射が良好）・Sputum（喀痰量が多くない）の6つを確かめてから抜管します（図19）。**

| | | |
|---|---|---|
| **A** Airway<br>カフリークテストをクリア | **B** Breathing<br>$FiO_2$≦0.4、RSBI＊＜105、<br>努力呼吸なし | **C** Circulation<br>循環動態が安定している |
| **D** Dys CNS<br>意識障害なし | **R** Reflex<br>咳嗽反射が良好 | **S** Sputum<br>喀痰量が多くない |

＊RSBI（Rapid shallow breathing index）＝ 呼吸回数 ÷ 一回換気量（L）。浅く速い呼吸の指標

図19. 抜管前チェックリスト「ABC-Drs.」 — 挿管の適応（図2・ABCDE）と対になる。

抜管失敗には、人工気道なしで気道を保てない「気道の失敗」（喉頭浮腫・弱い咳・多い分泌物）と、補助なしで呼吸を続けられない「離脱の失敗」（呼吸筋・心臓・水分）の2系統があり、関連する因子は重なりません [Jung ICM2020] [De Jong ICM2023]。ABC-Drs. のA・R・Sは気道の失敗、B・C・Dは離脱の失敗を見ているので、回診では「気道は○、離脱は△」と2つに分けて答えます。カフリークテストを誰に行うか、抜管後のHFNC・NIVの使い分けは、離脱の資料の3-4・§4が正本です。

## 主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。波形の図は論文の図を転載せず、運動方程式で計算して描き直しました。


- 岡本洋史. 実践に役立つ挿管時のポイントと考え方 — 敗血症患者でリスクを回避しながら気管挿管を成功させるためのコツ. *BeyondER.* 2023;2(4):572-582（本文の［BeyondER2023］。MOVES・ABCDE・3つの質問、挿管後の初期設定）
- Wattley B, Camporota L. Mechanical ventilation: physiology, mechanisms, and modes（教育レビュー・4部作第1回）. *J Intensive Care Soc.* 2026（本文の［JICS2026］）
- Telias I, Brochard L, Goligher EC. Is my patient's respiratory drive (in)appropriate? Physiological basis for lifesaving ventilatory support. *Intensive Care Med.* 2022
- Flynn BC, et al. Stepwise ventilator waveform assessment to diagnose pulmonary pathophysiology. *Anesthesiology.* 2022（波形の段階的評価。本資料の波形の図の下敷き）
- Hohmann F, Fichtner F, Becher T, et al. S3 guideline: mechanical ventilation and use of extracorporeal procedures in acute respiratory failure（独墺瑞S3ガイドライン2025改訂）. *Respiration.* 2026;105(7):782-798. doi:10.1159/000549732
- Karamchandani K, Nasa P, Jarzebowski M, et al（SOCCA PDA Task Force）. Tracheal intubation in critically ill adults with a physiologically difficult airway: an international Delphi study. *Intensive Care Med.* 2024;50(10):1563-1579. doi:10.1007/s00134-024-07578-2
- Reep CAT, Wils EJ, Jonkman AH, Smit JM, Gommers D, Heunks L. Switching from controlled to assisted ventilation based on oxygenation thresholds and PEEP: a target trial emulation. *Crit Care.* 2026. doi:10.1186/s13054-026-06275-4
- Mojoli F, Iotti GA, Arnal JM, Braschi A. Is the ventilator switching from inspiration to expiration at the right time? Look at waveforms! *Intensive Care Med.* 2016;42(6):914-915. doi:10.1007/s00134-015-4174-6
- Kitisin N, Caroli A, Ferreira JC, et al. Mechanical ventilation for ICU patient with obesity: current best practices and future directions. *Intensive Care Med.* 2026;52(7):1051-1065. doi:10.1007/s00134-026-08397-3
- Lourens MS, van den Berg B, Aerts JG, Verbraak AF, Hoogsteden HC, Bogaard JM. Ineffective triggering and time constant of the respiratory system in mechanically ventilated COPD patients. *Intensive Care Med.* 2000;26(11):1612-1618.
- Carteaux G, Spinelli E, Jaber S. Understanding lung physiology through ventilator screen. *Intensive Care Med.* 2026;52:1537-1541. doi:10.1007/s00134-026-08341-5
- Giosa L, Collins PD, Shetty S, Lubian M, Del Signore R, Chioccola M, Pugliese F, Camporota L. Bedside assessment of the respiratory system during invasive mechanical ventilation. *J Clin Med.* 2024;13:7456. doi:10.3390/jcm13237456
- Chiumello D, Coppola S, Leme Silva P, Lais G, Rocco PRM, Piquilloud L. Bedside ventilatory settings guided by respiratory mechanics in acute respiratory distress syndrome. *Ann Intensive Care.* 2025;15(1):189. doi:10.1186/s13613-025-01606-0（R と Cst の計算式・挿管中の成人の目安）
- van den Berg MJW, Heunks L, Doorduin J. Advances in achieving lung and diaphragm-protective ventilation. *Curr Opin Crit Care.* 2025;31(1):38-46. doi:10.1097/MCC.0000000000001228

- Dianti J, Bertoni M, Goligher EC. Monitoring patient-ventilator interaction by an end-expiratory occlusion maneuver. *Intensive Care Med.* 2020;46(12):2338-2341. doi:10.1007/s00134-020-06167-3
- Mojoli F, Pozzi M, Orlando A, et al. Timing of expiratory muscle activity detected by surface electromyography as a trigger topographic marker of neural inspiratory time termination in acute respiratory failure patients undergoing pressure support ventilation. *Crit Care.* 2022;26:32. doi:10.1186/s13054-022-03895-4
- Matthay MA, Arabi Y, Arroliga AC, et al. A New Global Definition of Acute Respiratory Distress Syndrome. *Am J Respir Crit Care Med.* 2024;209:37-47.
- Molenaar MA, et al.（SYNAPsE）Ranking patient-ventilator asynchronies by severity: an international modified Delphi study. *Intensive Care Med.* 2026
- Blanch L, Villagra A, Sales B, et al. Asynchronies during mechanical ventilation are associated with mortality. *Intensive Care Med.* 2015;41(4):633-641.
- Saavedra SN, et al. Patient-ventilator asynchrony classified by phase variables. *Acute Crit Care.* 2022
- Murray B, Sikora A, Mock JR, Devlin T, Keats K, Powell R, Bice T. Reverse Triggering: An Introduction to Diagnosis, Management, and Pharmacologic Implications. *Front Pharmacol.* 2022;13:879011. doi:10.3389/fphar.2022.879011
- Goligher EC, Damiani LF, Patel B. Implementing diaphragm protection during invasive mechanical ventilation. *Intensive Care Med.* 2024. doi:10.1007/s00134-024-07472-x
- Morris IS, Amato M, Baedorf Kassis E, et al. The medical management of acute respiratory distress syndrome. *Intensive Care Med.* 2026;52:104-117. doi:10.1007/s00134-025-08251-y
- Amato MBP, Meade MO, Slutsky AS, et al. Driving pressure and survival in ARDS. *N Engl J Med.* 2015;372:747-755.
- Boyle AJ, De Jong A, Capdevila M. Reconsidering the use of predicted body weight when setting tidal volumes in female patients. *Intensive Care Med.* 2026;52:1746-1748. doi:10.1007/s00134-026-08513-3
- Mein SA, Ferrera MC. Management of Asthma and COPD Exacerbations in Adults in the ICU. *CHEST Crit Care.* 2025;3(1):100107. doi:10.1016/j.chstcc.2024.100107
- Girard TD, Alhazzani W, Kress JP, et al.; ATS/CHEST Ad Hoc Committee. Liberation from Mechanical Ventilation in Critically Ill Adults: Rehabilitation Protocols, Ventilator Liberation Protocols, and Cuff Leak Tests. *Am J Respir Crit Care Med.* 2017;195(1):120-133. doi:10.1164/rccm.201610-2075ST
- Burns KEA, Soliman I, Adhikari NKJ, et al. Trials directly comparing alternative spontaneous breathing trial techniques: a systematic review and meta-analysis. *Crit Care.* 2017;21:127. doi:10.1186/s13054-017-1698-x
- Jung B, Vaschetto R, Jaber S. Ten tips to optimize weaning and extubation success in the critically ill. *Intensive Care Med.* 2020;46(12):2461-2463. doi:10.1007/s00134-020-06300-2
- De Jong A, Talmor D, Jaber S. How to optimize extubation? *Intensive Care Med.* 2023;49(3):337-340. doi:10.1007/s00134-022-06964-y